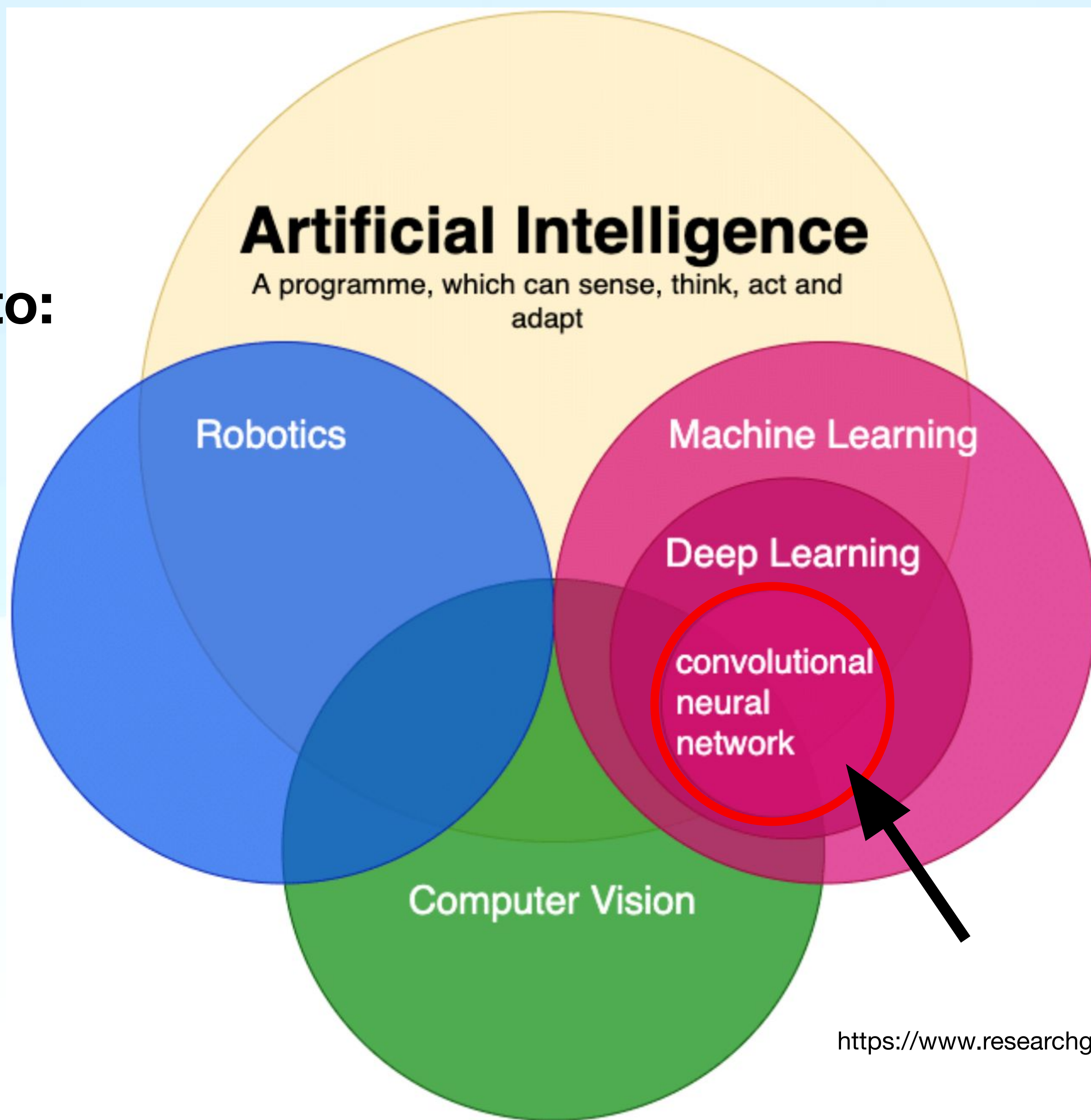


# **CNN**

**CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK**  
**REDES NEURAIS CONVOLUCIONAIS**

# CNN

Contexto  
conhecimento:



<https://www.researchgate.net/>

# CNN

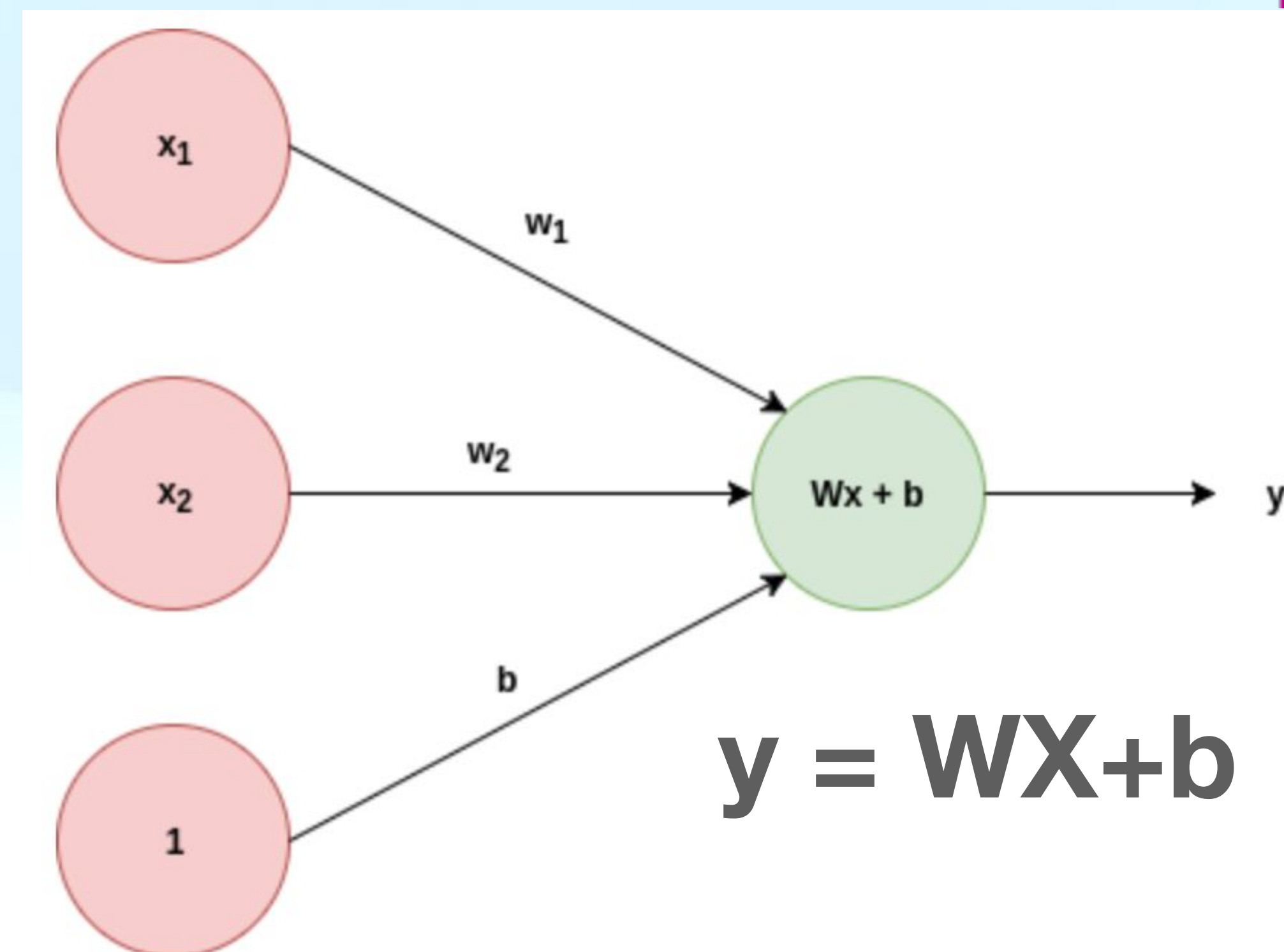
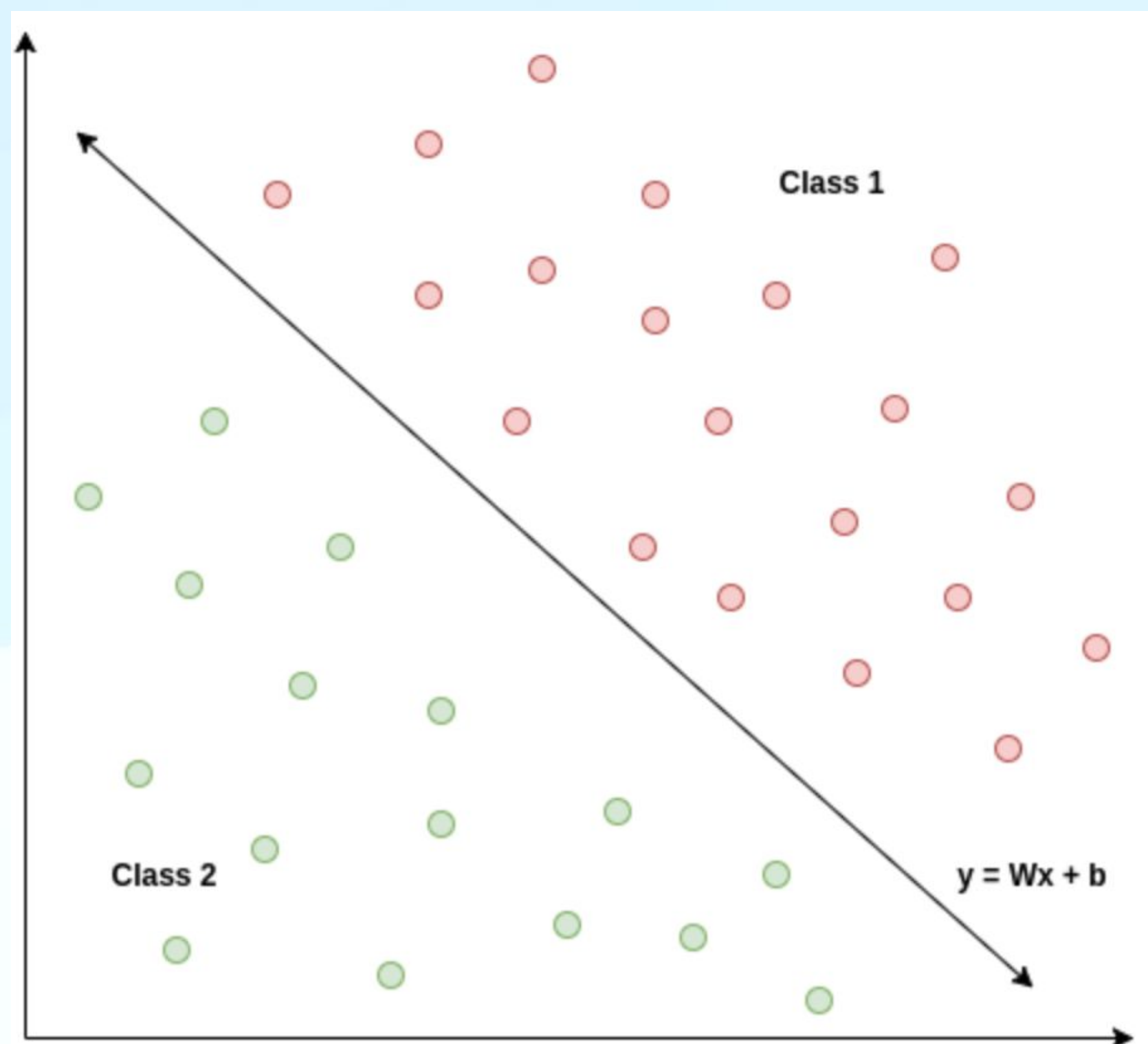
## Overview: REDES NEURAIS

Equação reduzida  
da reta

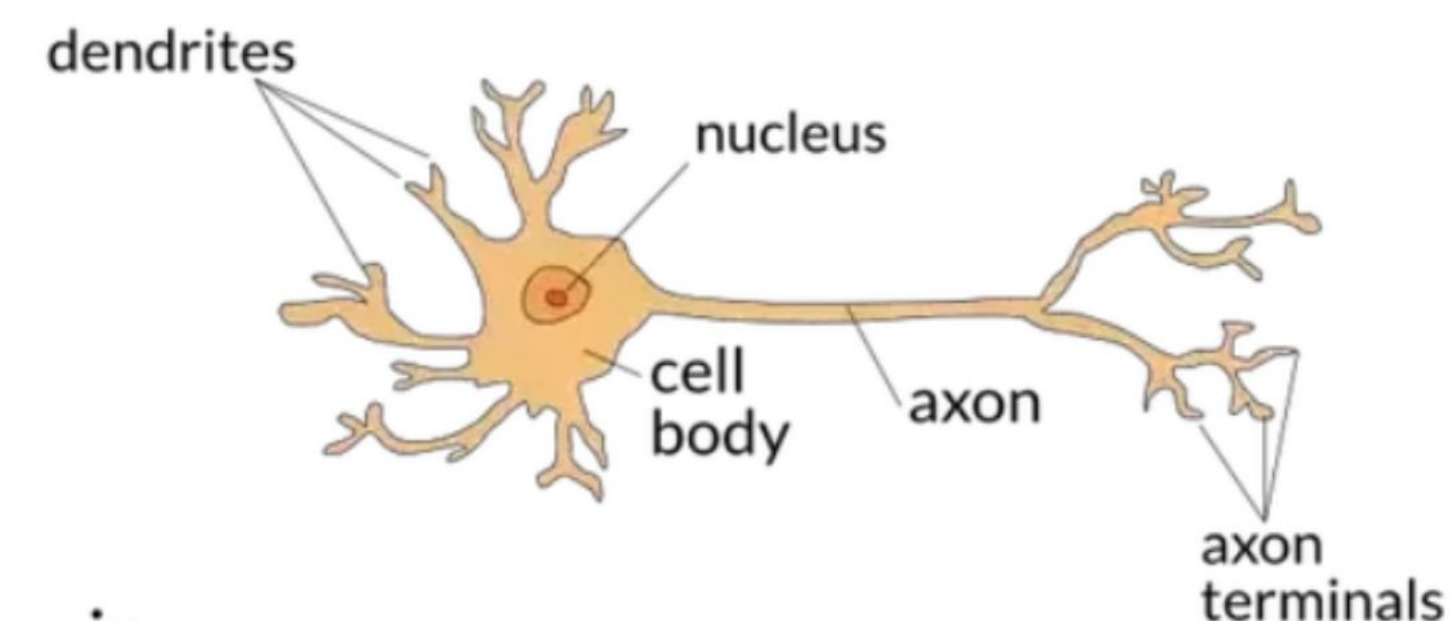
$$y = mX + n$$

Coeficiente  
angular

Coeficiente  
linear



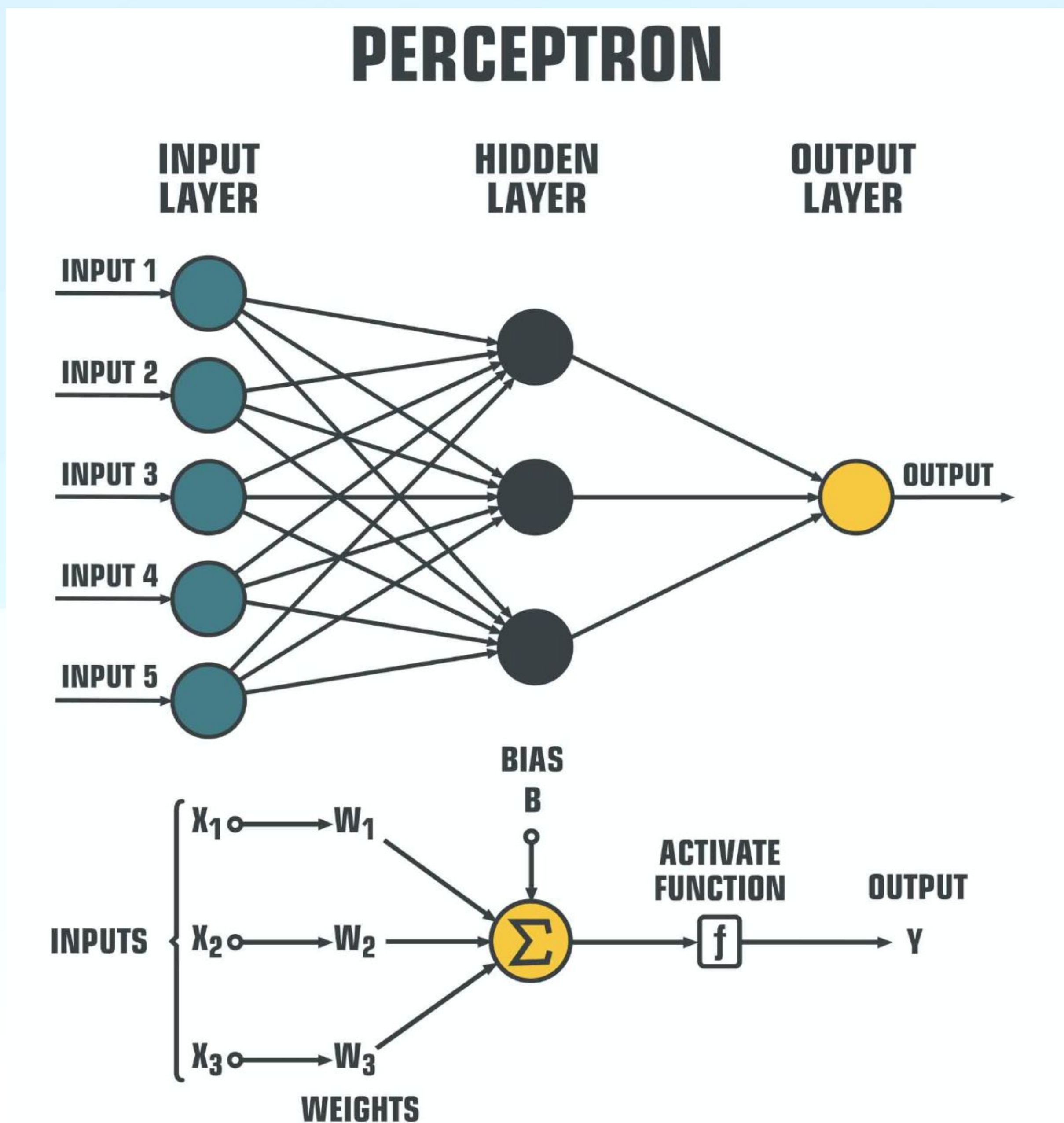
$$y = WX + b$$



# CNN

## Overview: REDES NEURAIS

Imagem: Udacity



Equação reduzida  
da reta

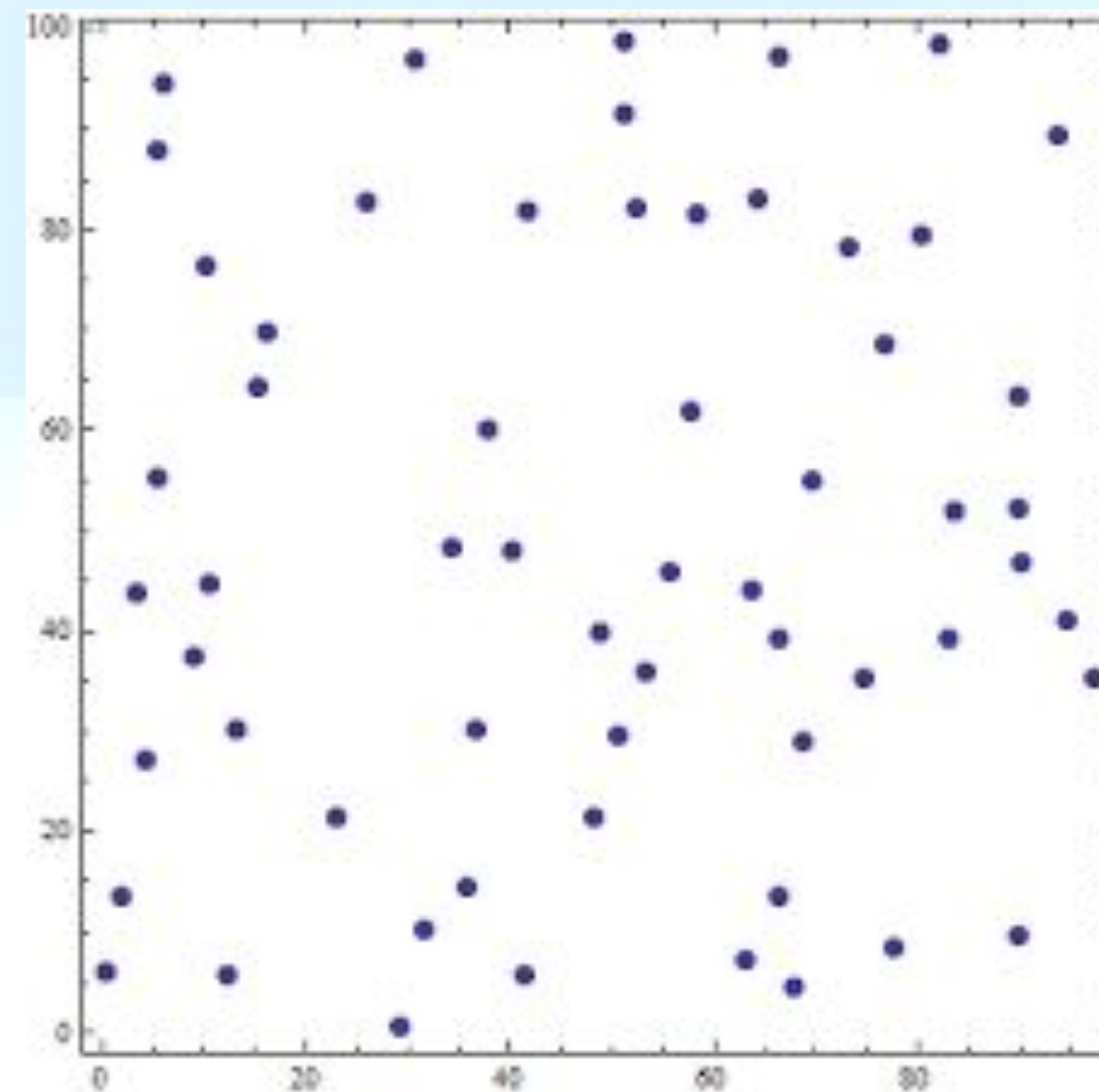
$$Y = WX + B$$

**CNN**



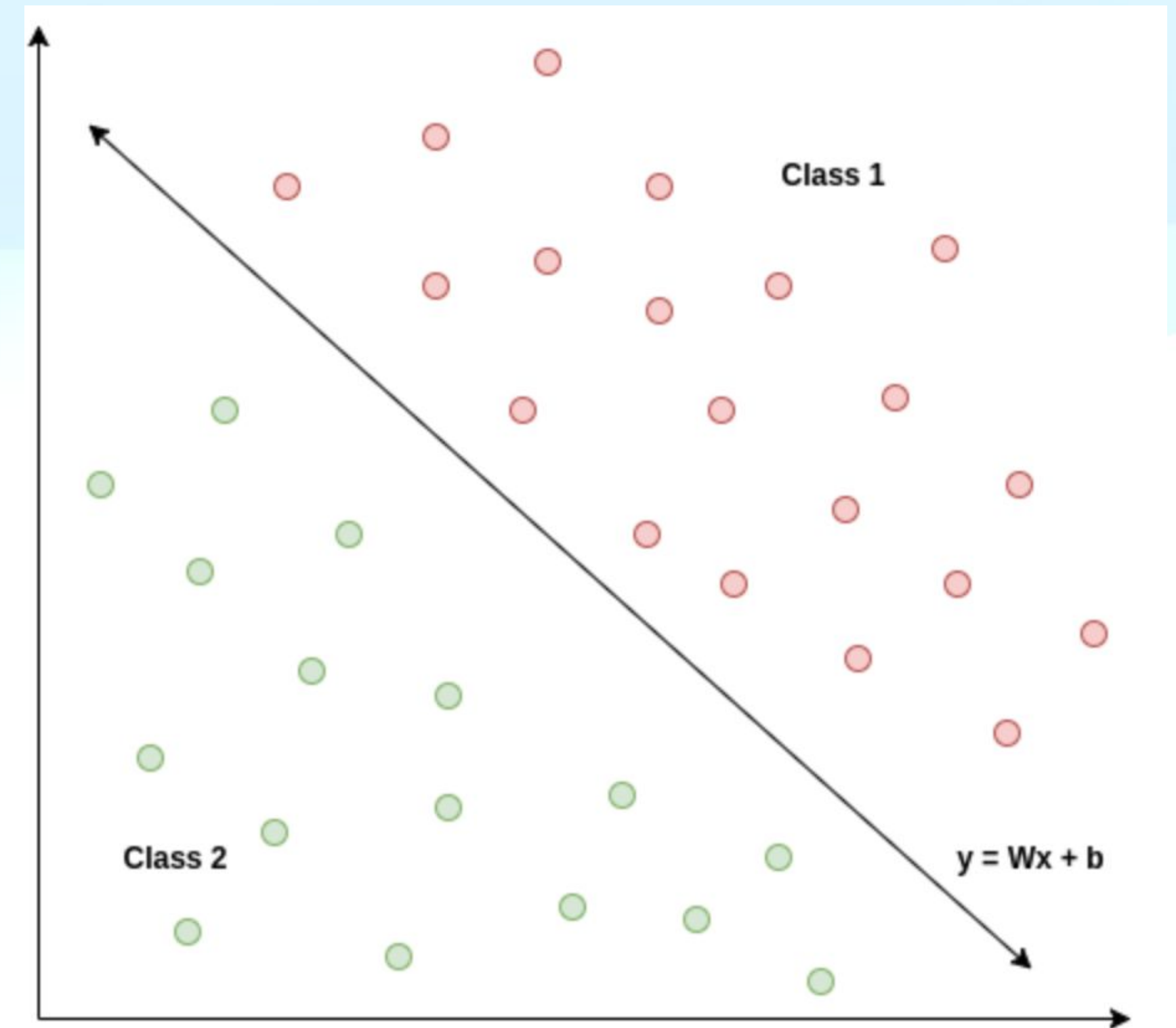
Aprendizado  
**Profundo**

E se o espaço não estiver organizado?



E se o espaço não estiver organizado?

Com o espaço organizado é simples separar em classes



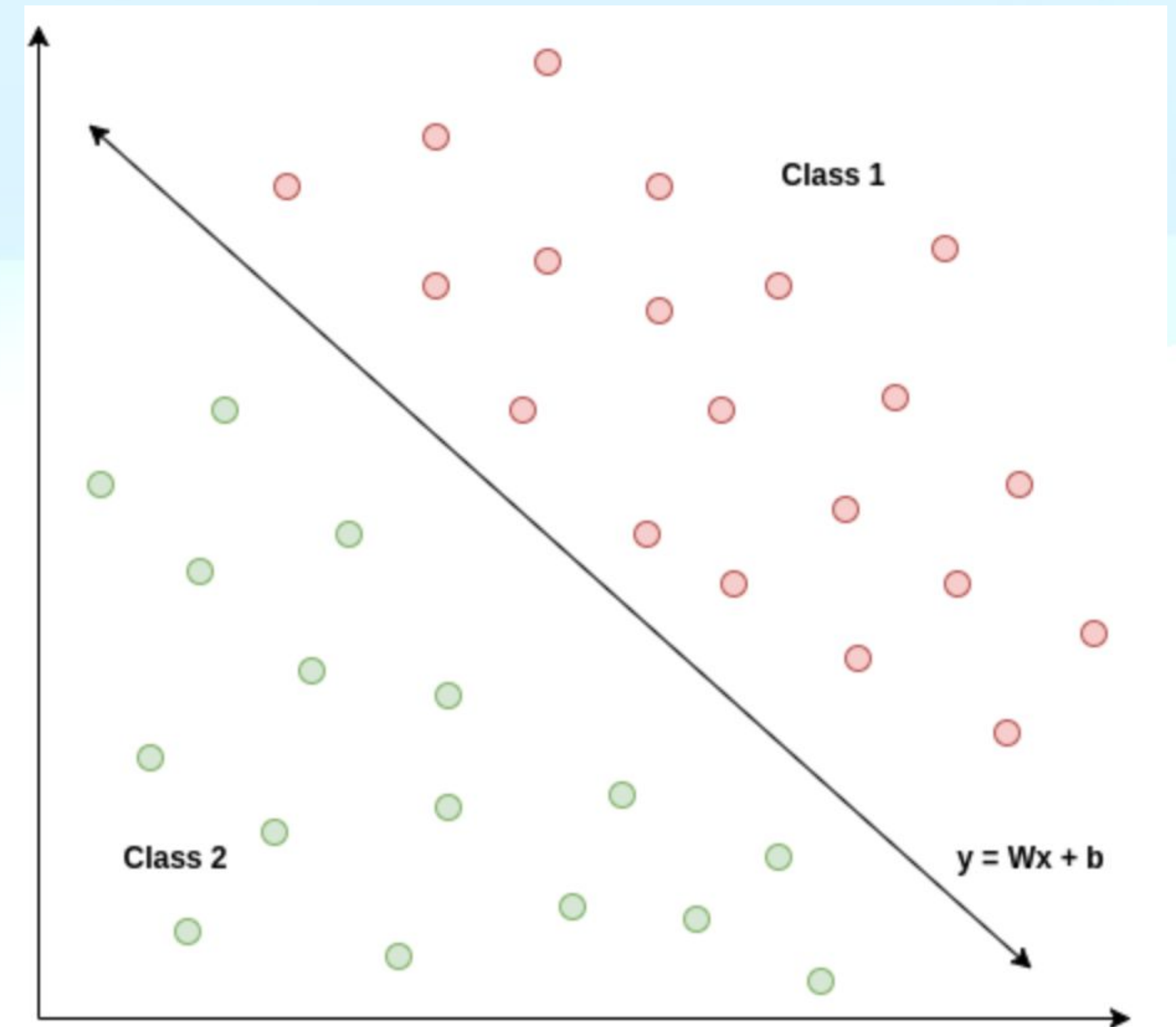
Classes:

Carro, moto, humano, cachorro

O que é o que é?

Tem:

- 2 olhos
- 1 nariz



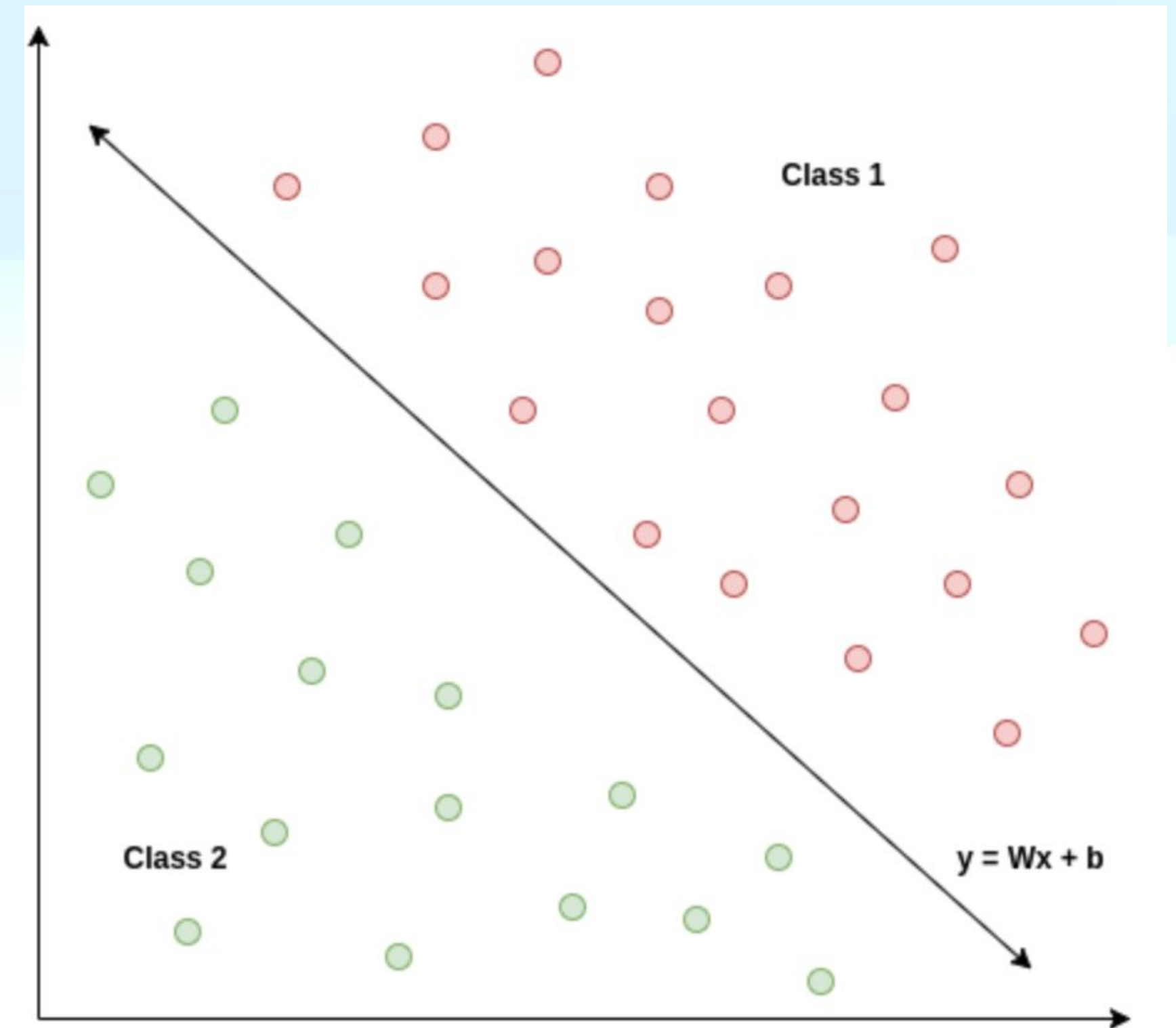
Classes:

Carro, moto, humano, cachorro

O que é o que é?

Tem:

- 4 rodas



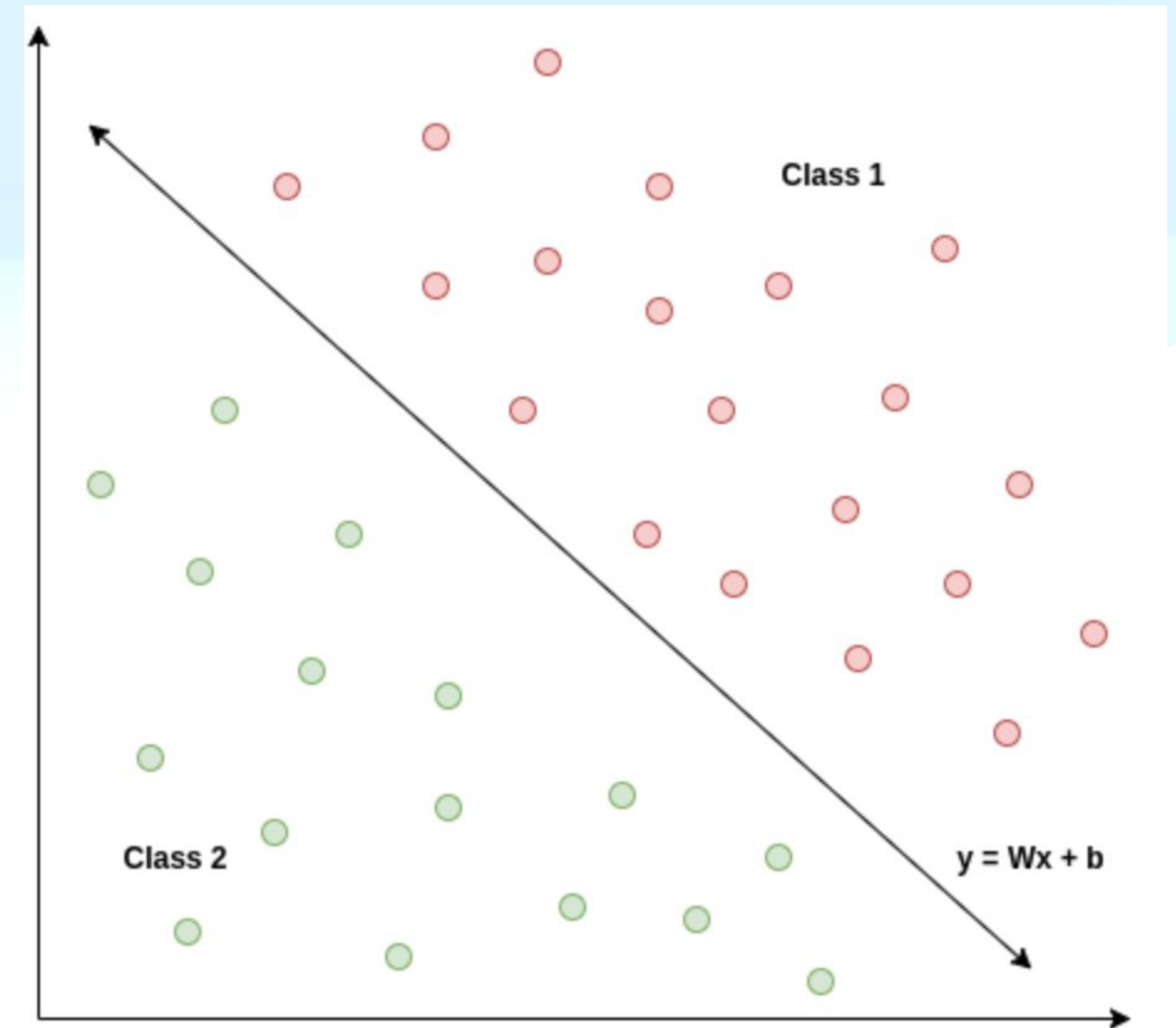
Classes:

Carro, moto, humano, cachorro

O que é o que é?

Tem:

- 2 rodas



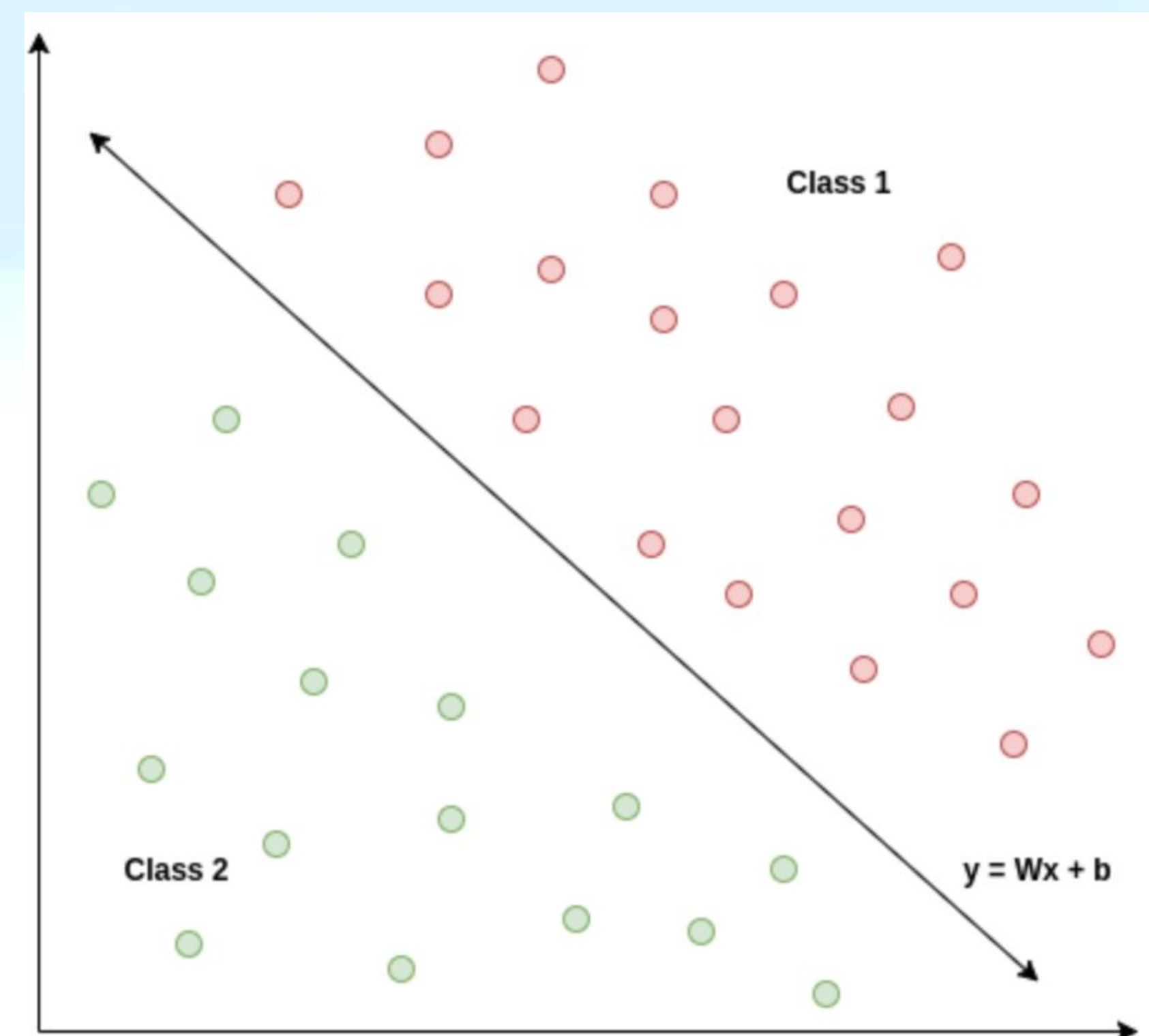
Classes:  
Carro, moto, humano, cachorro

O que é o que é?

Tem:

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| 255 | 255 | 20  | 0   | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| 255 | 255 | 75  | 75  | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| 255 | 75  | 95  | 95  | 75  | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| 255 | 96  | 127 | 145 | 175 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| 255 | 127 | 145 | 175 | 175 | 175 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| 255 | 127 | 145 | 200 | 200 | 175 | 175 | 95  | 255 | 255 | 255 |
| 255 | 127 | 145 | 200 | 200 | 175 | 175 | 95  | 47  | 255 | 255 |
| 255 | 127 | 145 | 145 | 175 | 127 | 127 | 95  | 47  | 255 | 255 |
| 255 | 74  | 127 | 127 | 127 | 95  | 95  | 95  | 47  | 255 | 255 |
| 255 | 255 | 74  | 74  | 74  | 74  | 74  | 74  | 255 | 255 | 255 |
| 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |

**0 = black; 255 = white**



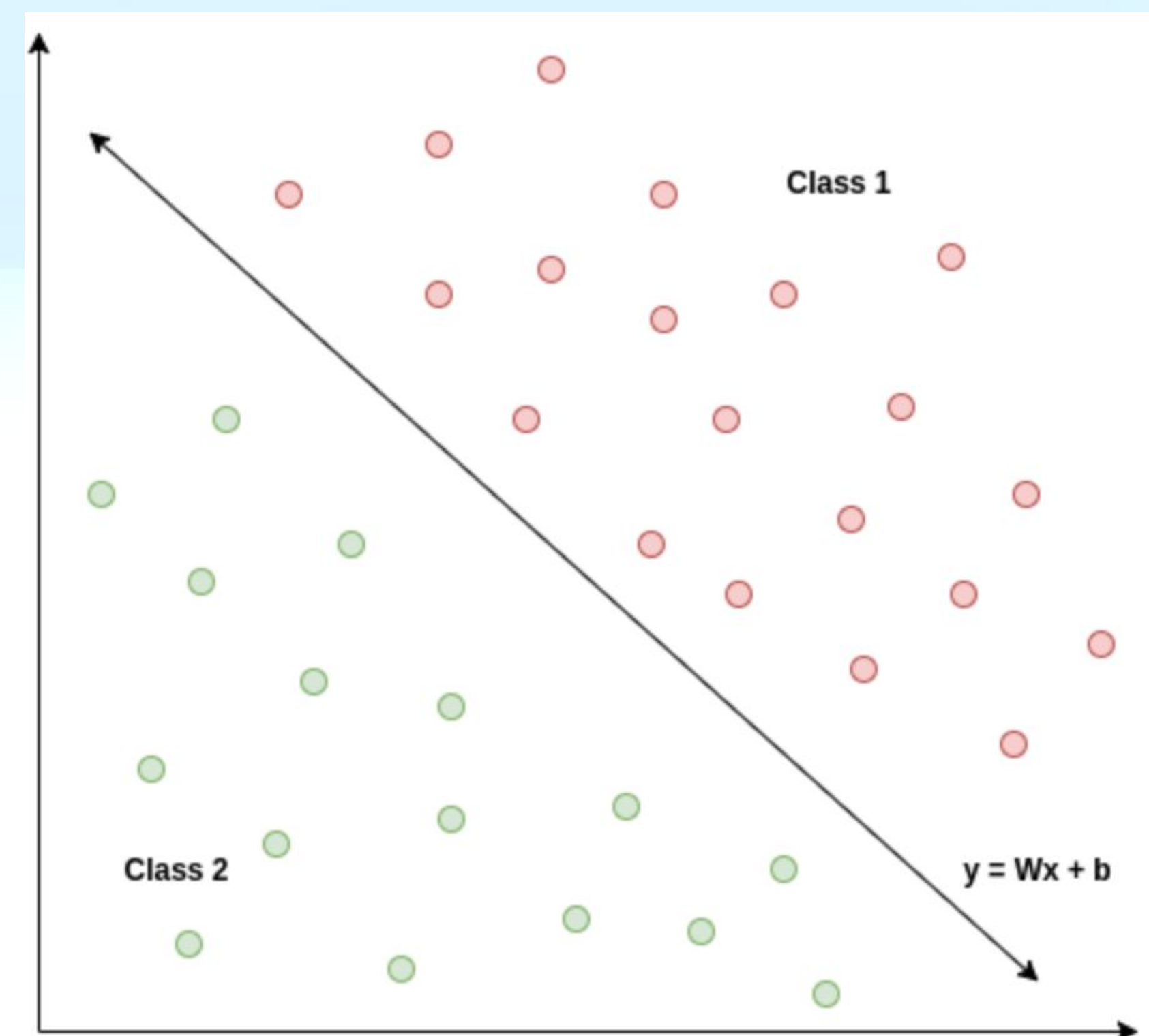
Classes:  
Carro, moto, humano, cachorro

O que é o que é?

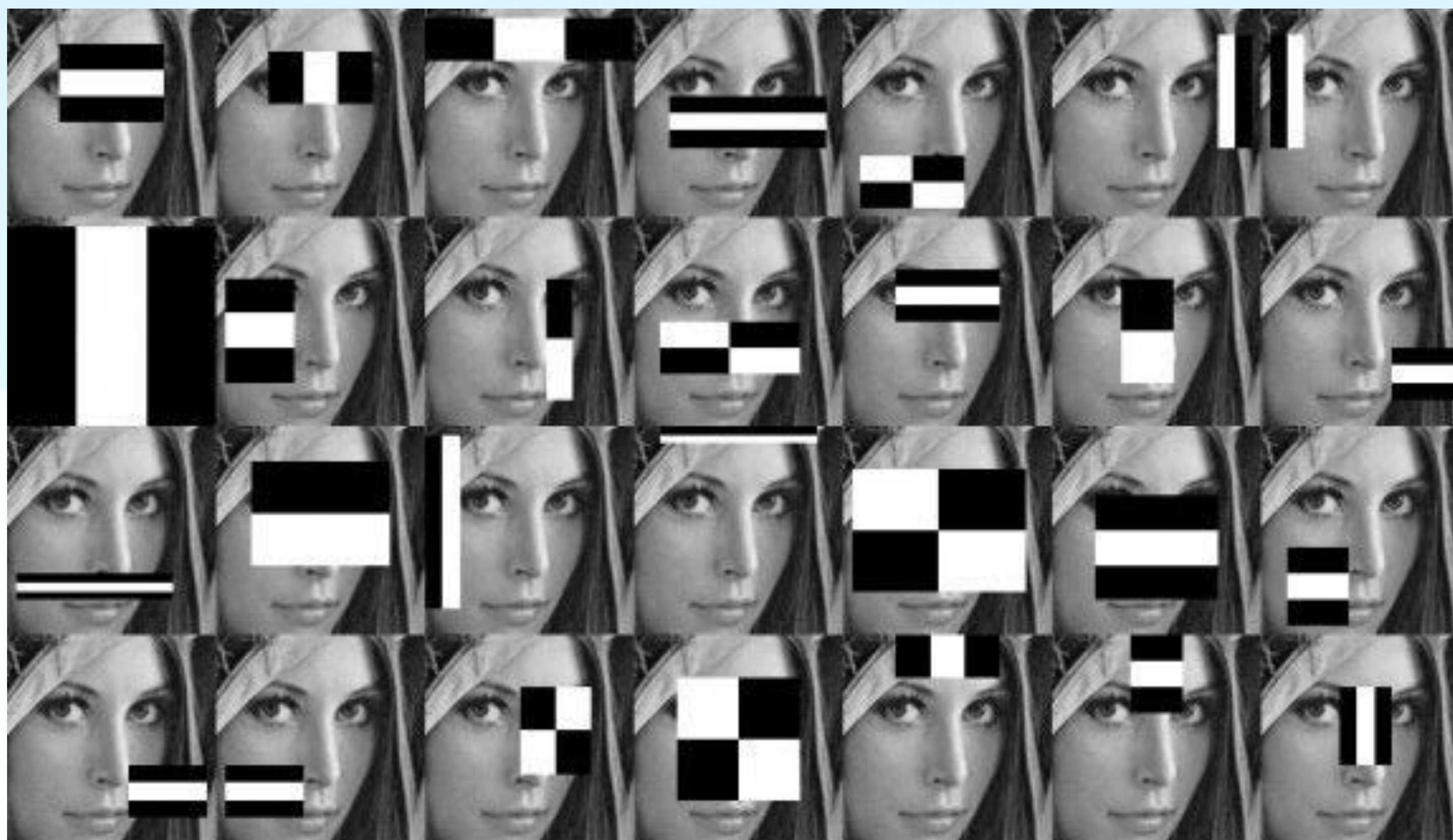
Tem:

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 157 | 153 | 174 | 168 | 150 | 152 | 129 | 151 | 172 | 161 | 155 | 156 |
| 155 | 182 | 163 | 74  | 75  | 62  | 33  | 17  | 110 | 210 | 180 | 154 |
| 180 | 180 | 50  | 14  | 34  | 6   | 10  | 33  | 48  | 106 | 159 | 181 |
| 206 | 109 | 5   | 124 | 131 | 111 | 120 | 204 | 166 | 15  | 56  | 180 |
| 194 | 68  | 137 | 251 | 237 | 239 | 239 | 228 | 227 | 87  | 71  | 201 |
| 172 | 105 | 207 | 233 | 233 | 214 | 220 | 239 | 228 | 98  | 74  | 206 |
| 188 | 88  | 179 | 209 | 185 | 215 | 211 | 158 | 139 | 75  | 20  | 169 |
| 189 | 97  | 165 | 84  | 10  | 168 | 134 | 11  | 31  | 62  | 22  | 148 |
| 199 | 168 | 191 | 193 | 158 | 227 | 178 | 143 | 182 | 106 | 36  | 190 |
| 205 | 174 | 155 | 252 | 236 | 231 | 149 | 178 | 228 | 43  | 95  | 234 |
| 190 | 216 | 116 | 149 | 236 | 187 | 85  | 150 | 79  | 38  | 218 | 241 |
| 190 | 224 | 147 | 108 | 227 | 210 | 127 | 102 | 36  | 101 | 255 | 224 |
| 190 | 214 | 173 | 66  | 103 | 143 | 96  | 50  | 2   | 109 | 249 | 215 |
| 187 | 196 | 235 | 75  | 1   | 81  | 47  | 0   | 6   | 217 | 255 | 211 |
| 183 | 202 | 237 | 145 | 0   | 0   | 12  | 108 | 200 | 138 | 243 | 236 |
| 195 | 206 | 123 | 207 | 177 | 121 | 123 | 200 | 175 | 13  | 96  | 218 |

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 157 | 153 | 174 | 168 | 150 | 152 | 129 | 151 | 172 | 161 | 155 | 156 |
| 155 | 182 | 163 | 74  | 75  | 62  | 33  | 17  | 110 | 210 | 180 | 154 |
| 180 | 180 | 50  | 14  | 34  | 6   | 10  | 33  | 48  | 106 | 159 | 181 |
| 206 | 109 | 5   | 124 | 131 | 111 | 120 | 204 | 166 | 15  | 56  | 180 |
| 194 | 68  | 137 | 251 | 237 | 239 | 239 | 228 | 227 | 87  | 71  | 201 |
| 172 | 105 | 207 | 233 | 233 | 214 | 220 | 239 | 228 | 98  | 74  | 206 |
| 188 | 88  | 179 | 209 | 185 | 215 | 211 | 158 | 139 | 75  | 20  | 169 |
| 189 | 97  | 165 | 84  | 10  | 168 | 134 | 11  | 31  | 62  | 22  | 148 |
| 199 | 168 | 191 | 193 | 158 | 227 | 178 | 143 | 182 | 106 | 36  | 190 |
| 205 | 174 | 155 | 252 | 236 | 231 | 149 | 178 | 228 | 43  | 95  | 234 |
| 190 | 216 | 116 | 149 | 236 | 187 | 85  | 150 | 79  | 38  | 218 | 241 |
| 190 | 224 | 147 | 108 | 227 | 210 | 127 | 102 | 36  | 101 | 255 | 224 |
| 190 | 214 | 173 | 66  | 103 | 143 | 96  | 50  | 2   | 109 | 249 | 215 |
| 187 | 196 | 235 | 75  | 1   | 81  | 47  | 0   | 6   | 217 | 255 | 211 |
| 183 | 202 | 237 | 145 | 0   | 0   | 12  | 108 | 200 | 138 | 243 | 236 |
| 195 | 206 | 123 | 207 | 177 | 121 | 123 | 200 | 175 | 13  | 96  | 218 |



Por muito tempo as pessoas criaram algoritmos para extrair essas features:

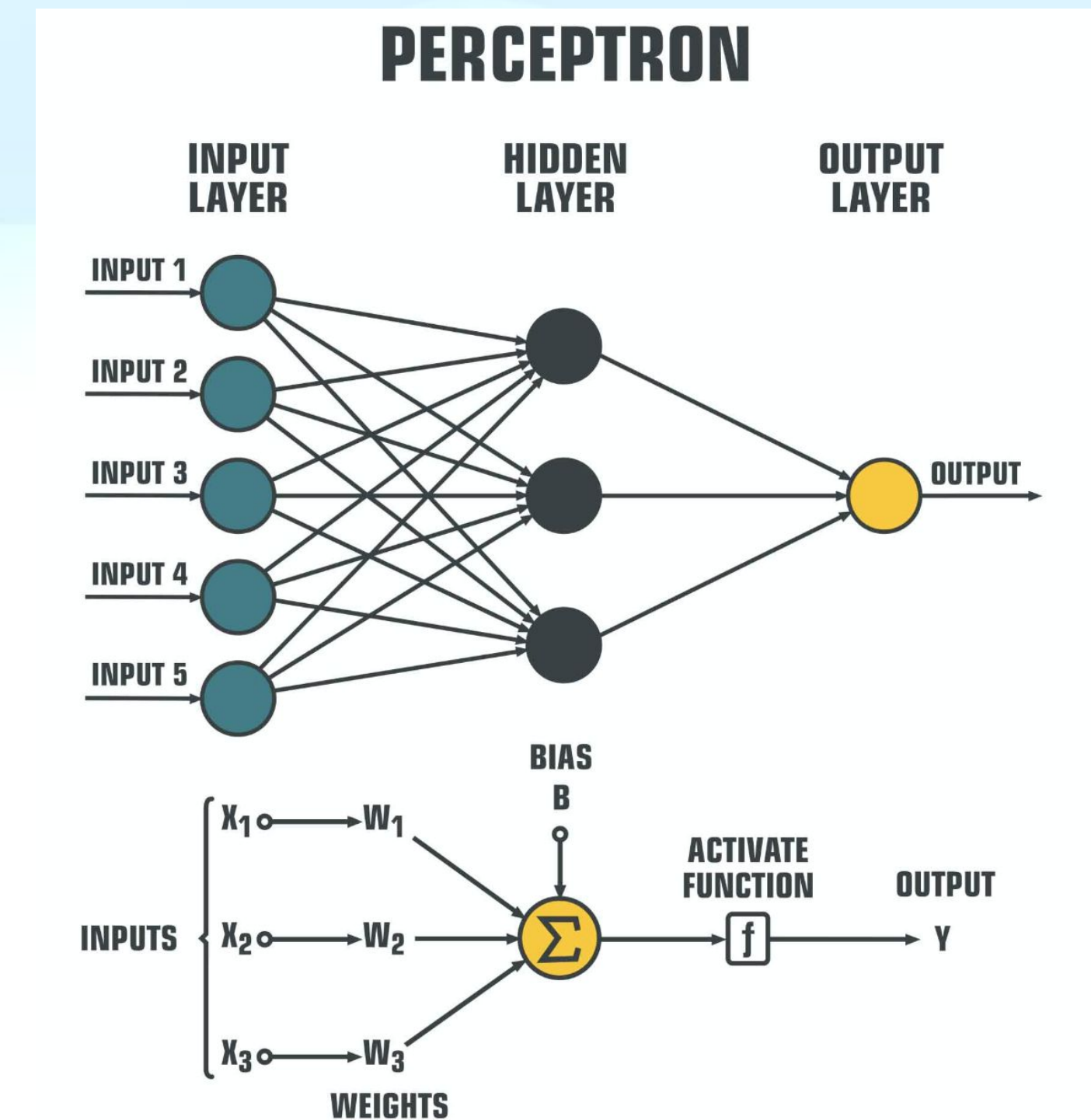
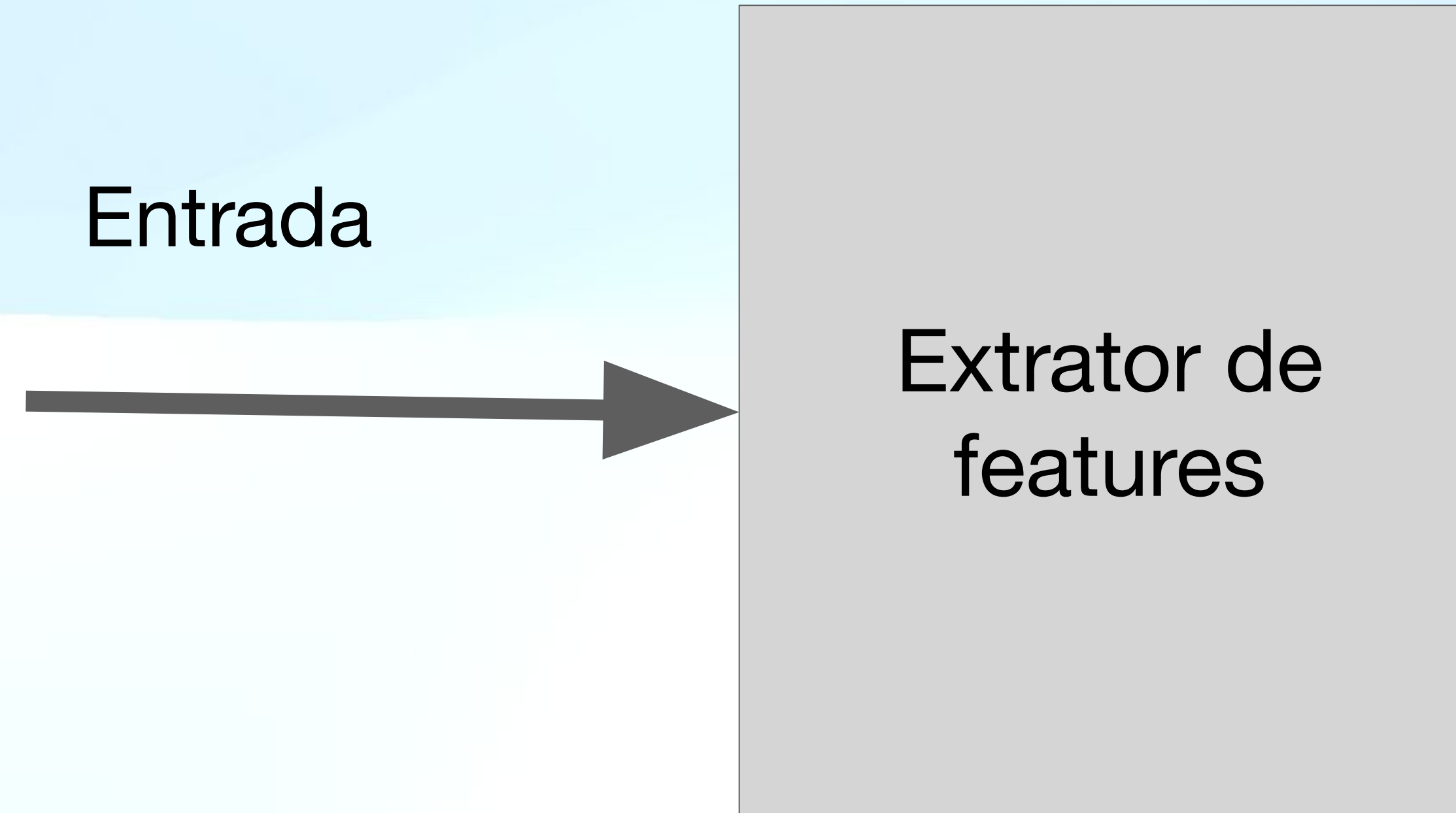


Por muito tempo as pessoas criaram algoritmos para extrair essas features:



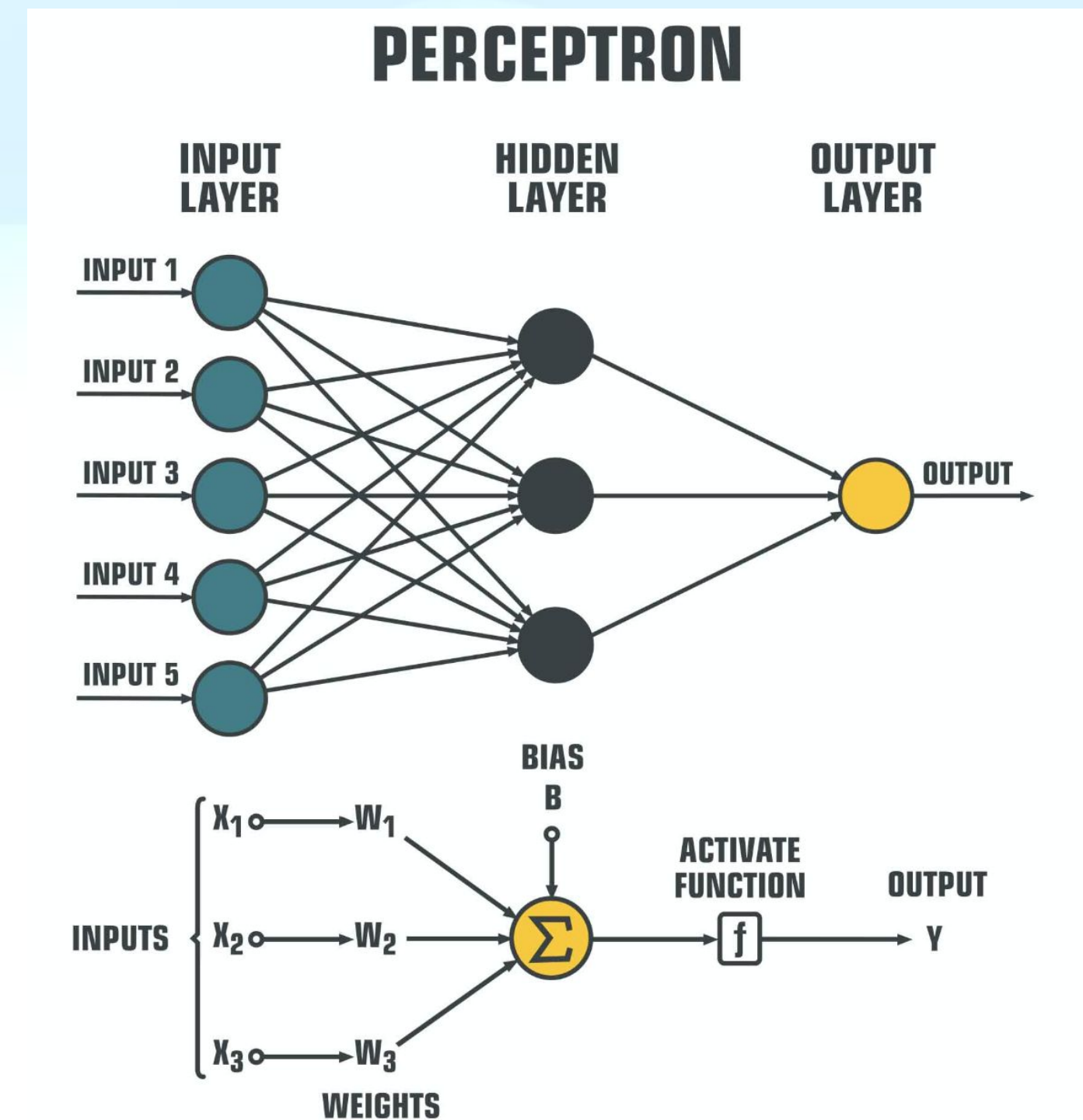
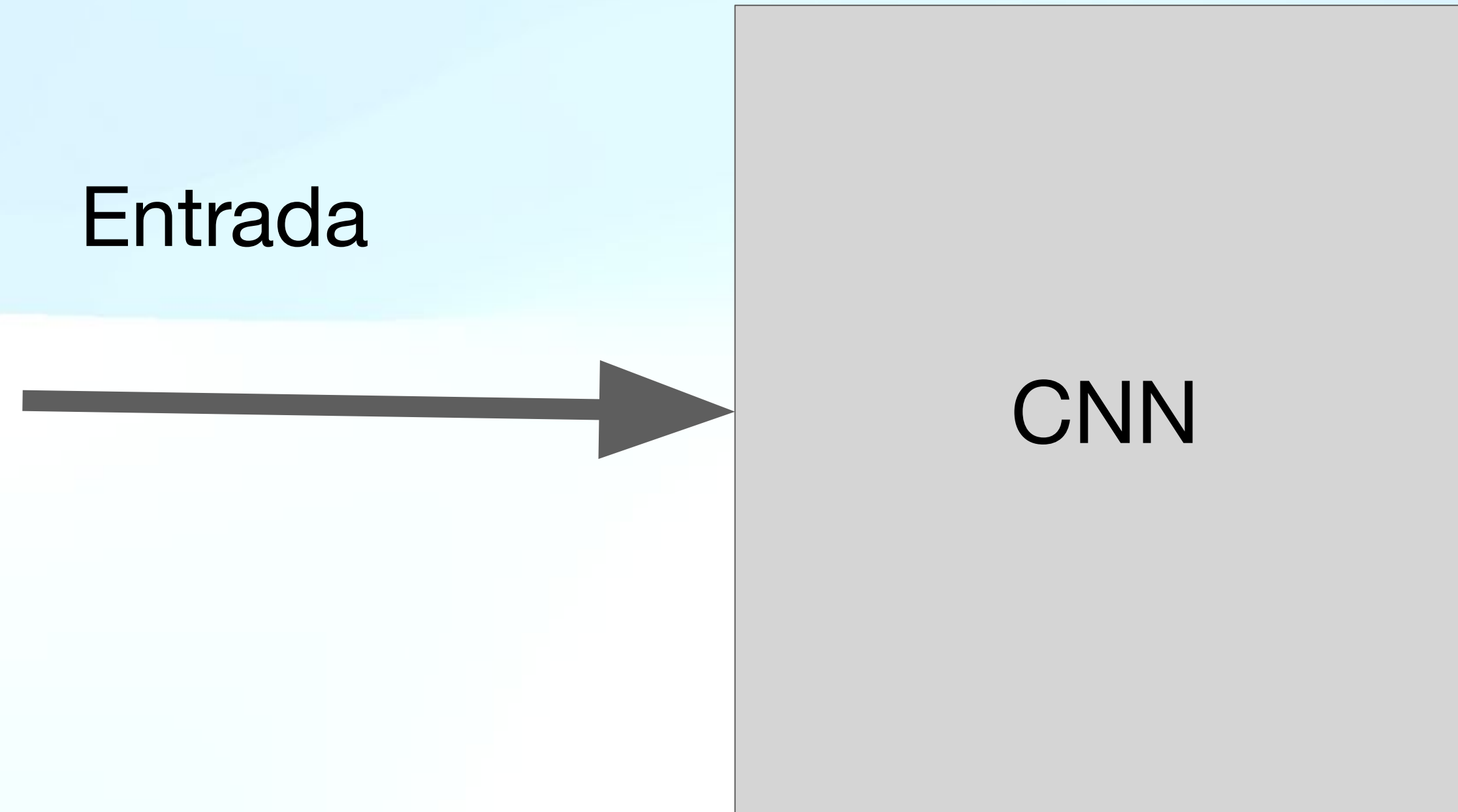
Por muito tempo as pessoas criaram algoritmos para extrair essas features:

E então, utilizam MLP para classificar:



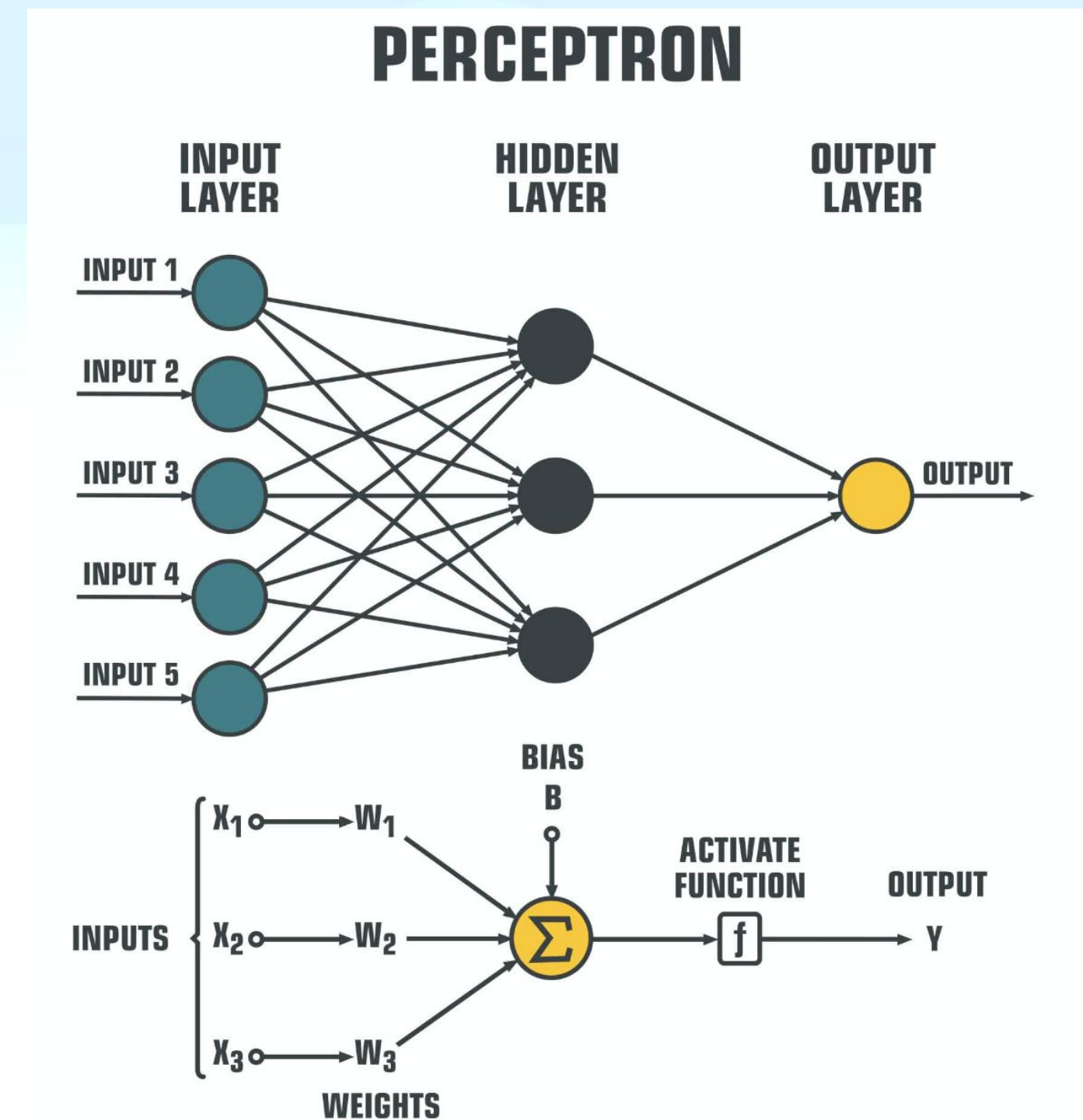
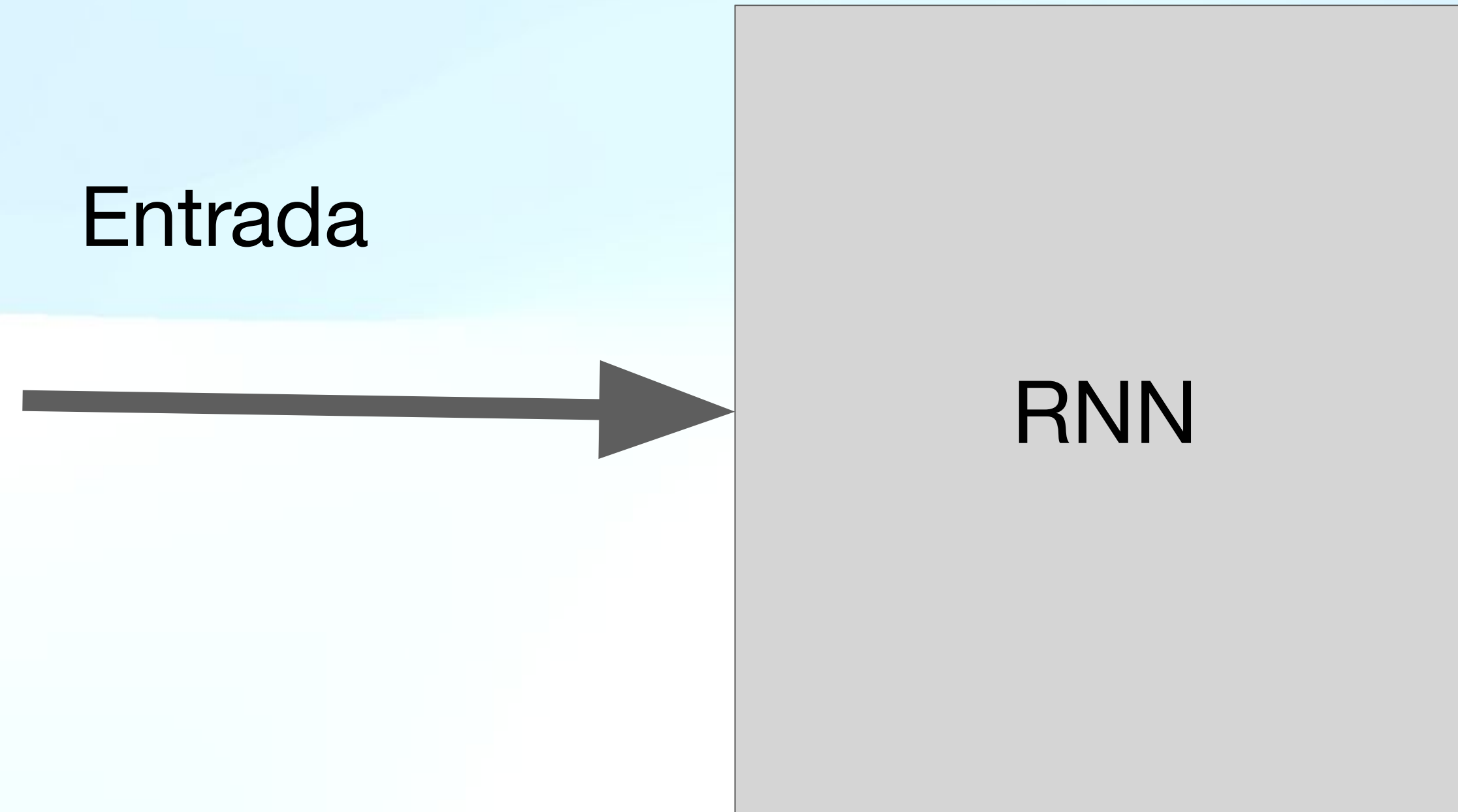
Por muito tempo as pessoas criaram algoritmos para extrair essas features:

E então, utilizam MLP para classificar:



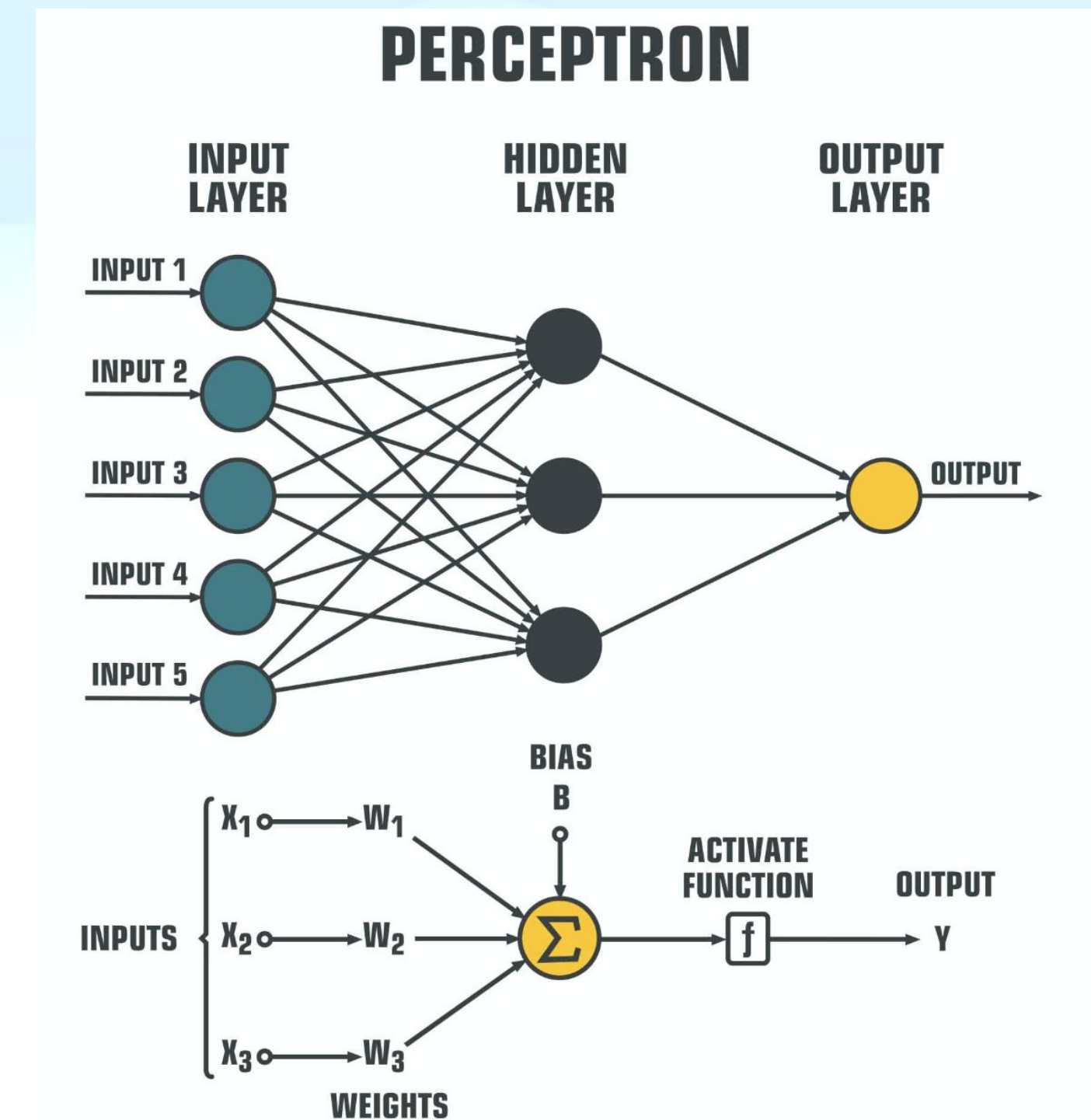
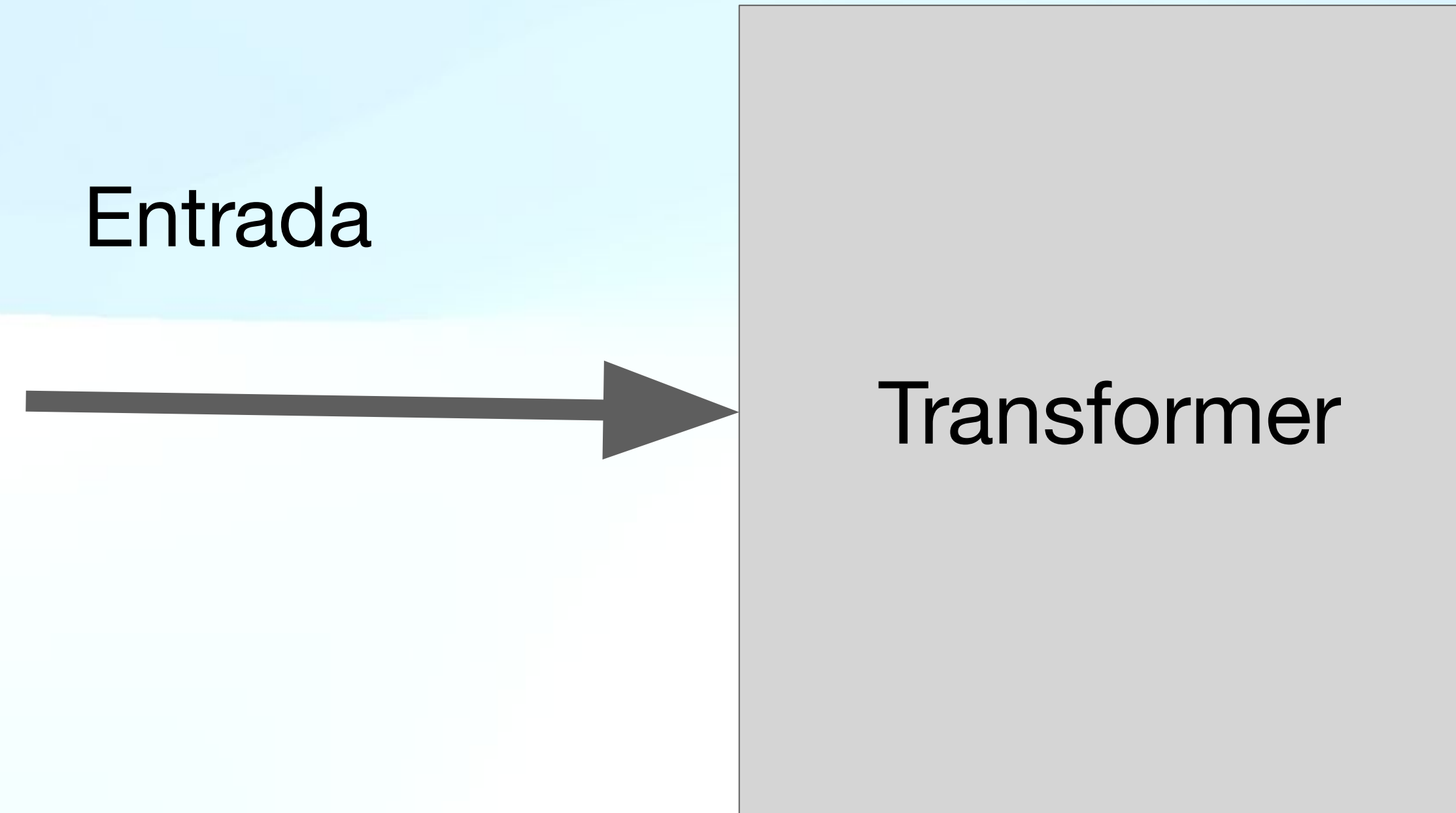
Por muito tempo as pessoas criaram algoritmos para extrair essas features:

E então, utilizam MLP para classificar:



Por muito tempo as pessoas criaram algoritmos para extrair essas features:

E então, utilizam MLP para classificar:



**CNN**



REDES NEURAIS ARTIFICIAIS CONVOLUCIONAIS

# **Visão Computacional**

# CNN

## Reflexões iniciais



**1. Quais os problemas de aprendizagem de maquina (ML) podem-se resolvidos por meio de Redes Neurais Convolucionais (CNN)?**

# CNN

CEUB

## Projeto Retinopatia

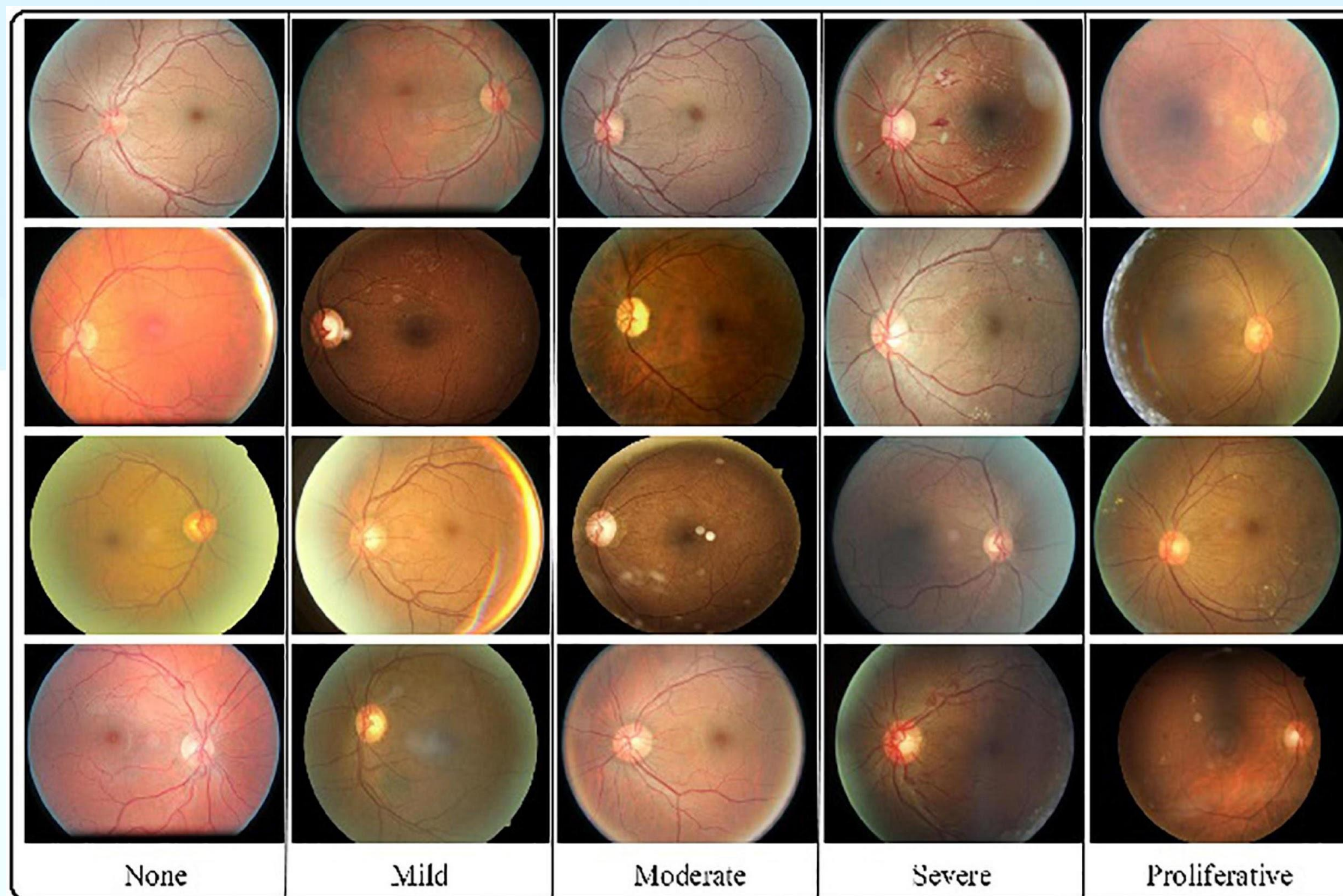


**Mais de 100 mil exames de olhos categorizados por médicos, um por um, em uma escala de um a cinco, de saudável a doente.**

Cura Através da I.A. | The Age of A.I.

# CNN

## PADRÕES DETECTADOS EM IMAGENS



CNN

CEUB

coursera

Explorar ▾

O que você deseja apre



Navegar > Ciência de Dados > Análise de Dados

# Diabetic Retinopathy Detection with Artificial Intelligence

★★★★★ 4.6 29 classificações • 8 avaliações  Compartilhar

oferecido por

**coursera**

project network

Iniciar projeto guiado

# CNN



## Sumário da aula

- **ML tradicional vs ML por meio de CNN** ←
- Identificando padrões - Feature
- O que é convolução?
- Filtros convolucionais (Kernel) & Conceito de KERNEL
- Mapa de Recursos (Feature Map)
- Hiperparâmetros: STRIDE, PADDING
- Camada POLLING

# CNN

ML tradicional vc ML por meio de CNN



## ML TRADICIONAL

**Recursos (features) precisam ser selecionados pelo cientista de dados antecipadamente. Eles fazem parte do dataset de entrada**

## ML CNN

**Os recursos não extraídos durante o processo de execução do modelo.**

# CNN

ML tradicional vc ML por meio de CNN

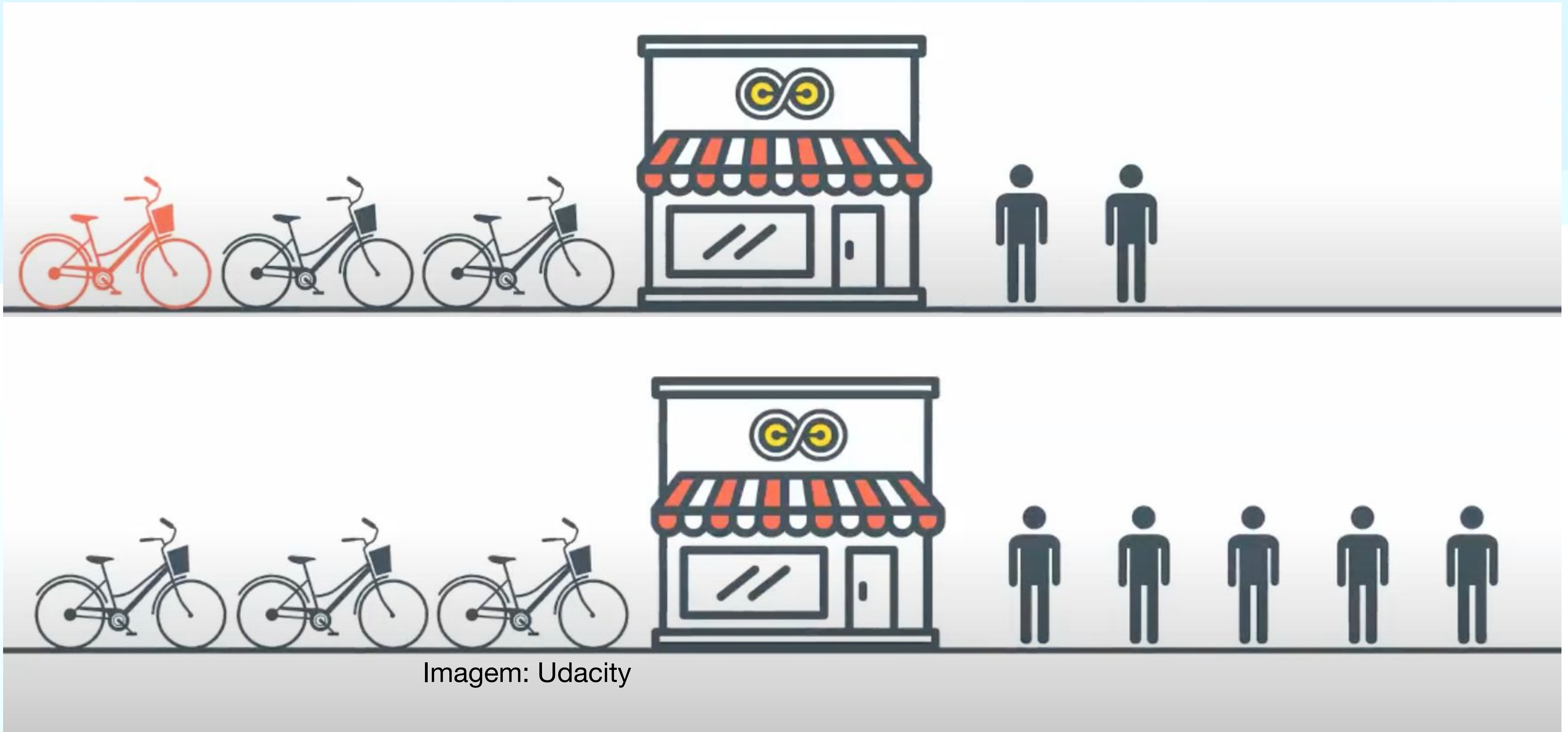


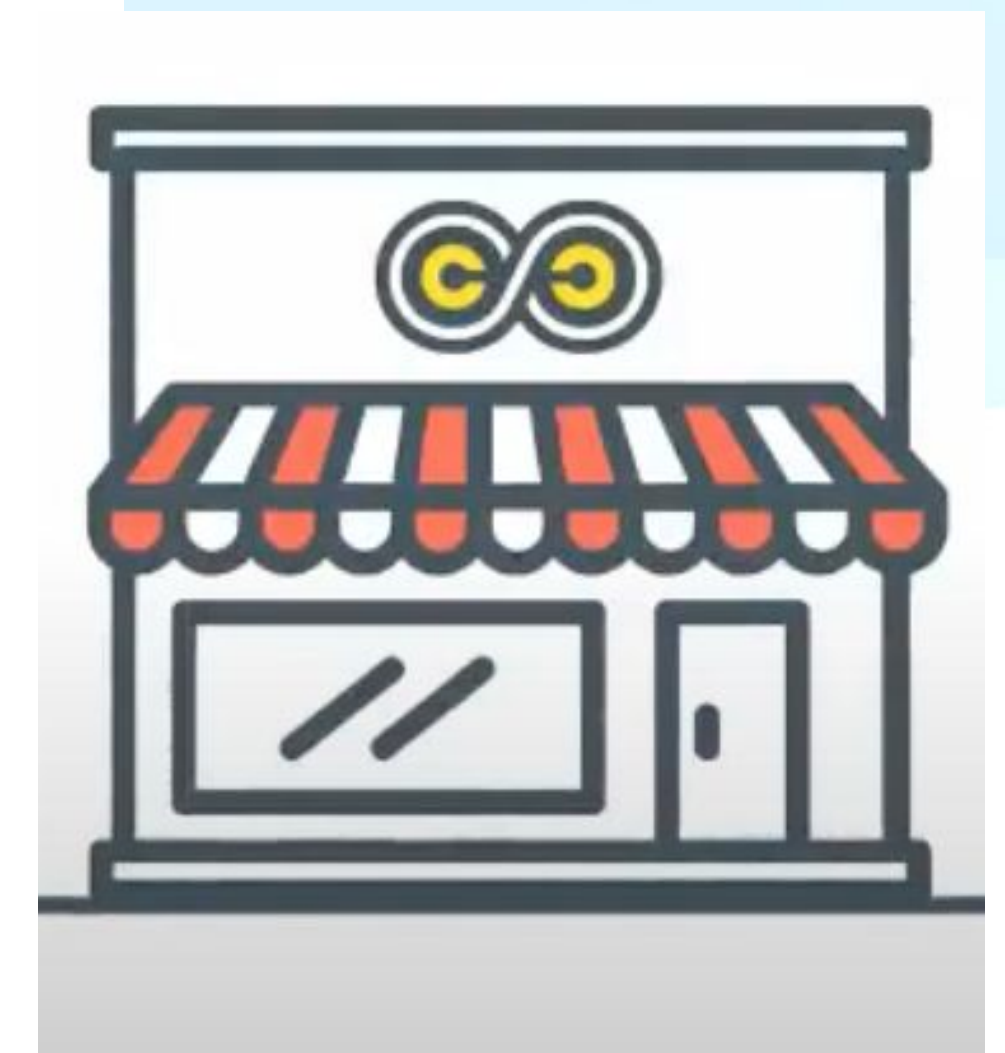
Imagem: Udacity

# CNN

## ML tradicional vc ML por meio de CNN



- Duration – Duration of trip
- Start Date – Includes start date and time
- End Date – Includes end date and time
- Start Station – Includes starting station name and number
- End Station – Includes ending station name and number
- Bike Number – Includes ID number of bike used for the trip
- Member Type – Indicates whether user was a "registered" member (Annual Member, 30-Day Member or Day Key Member) or a "casual" rider (Single Trip, 24-Hour Pass, 3-Day Pass or 5-Day Pass)



<https://ride.capitalbikeshare.com/>

# CNN

## ML tradicional vc ML por meio de CNN

- As **CNNs** pode classificar imagens complexas e reconhecer objetos
- Geralmente, CNNs podem olhar imagens como um todo e aprender a **observar padrões espaciais**.



**Iris Versicolor**



**Iris Setosa**



**Iris Virginica**

**CNN**  
**Identifica os**  
**padrões**

Foto: site LAB06-Deep Learning

# CNN



## Identificando padrões - Feature

- A chave para preservar **informações espaciais** está em algo chamado "**camada convolucional**".
- Os **filtros** de imagem conhecidos como "Kernel convolucional" funcionam com o processo de **identificar padrões** de uma imagem de input.
- Os filtros podem extrair features como as **bordas** dos objetos ou as **cores** que distinguem as diferentes classes de imagens.

# CNN



## Sumário da aula

- ML tradicional vs ML por meio de CNN
- Identificando padrões - Feature
- **O que é convolução?** ←
- Filtros convolucionais (Kernel) & Conceito de KERNEL
- Mapa de Recursos (Feature Map)
- Hiperparâmetros: STRIDE, PADDING
- Camada POLLING

# CNN



## O que é convolução?

- Matematicamente, convolução é o processo pelo qual se pode calcular a **sobreposição** de dois gráficos. Na verdade, a convolução também é interpretada como a **área compartilhada** pelos dois gráficos ao longo do tempo. Metaforicamente, é uma **mistura entre as duas funções** à medida que uma passa sobre a outra.
- Convolução é uma **sobreposição** ou resultado de um "mistura" de duas funções.

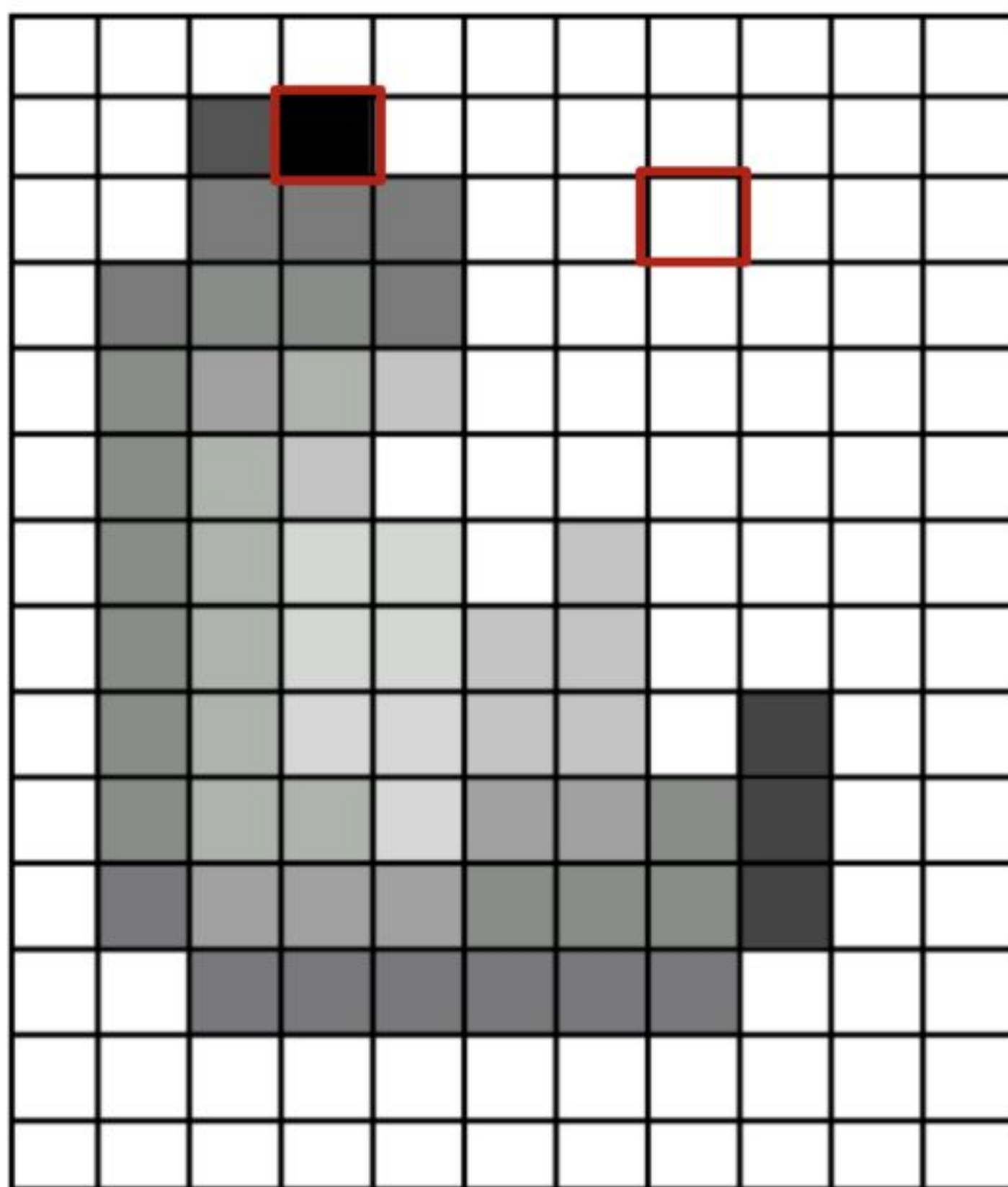
# CNN



**Como se aplica na prática a  
convolução  
dentro da arquitetura de  
Rede Neural Convolucionais?**

# CNN

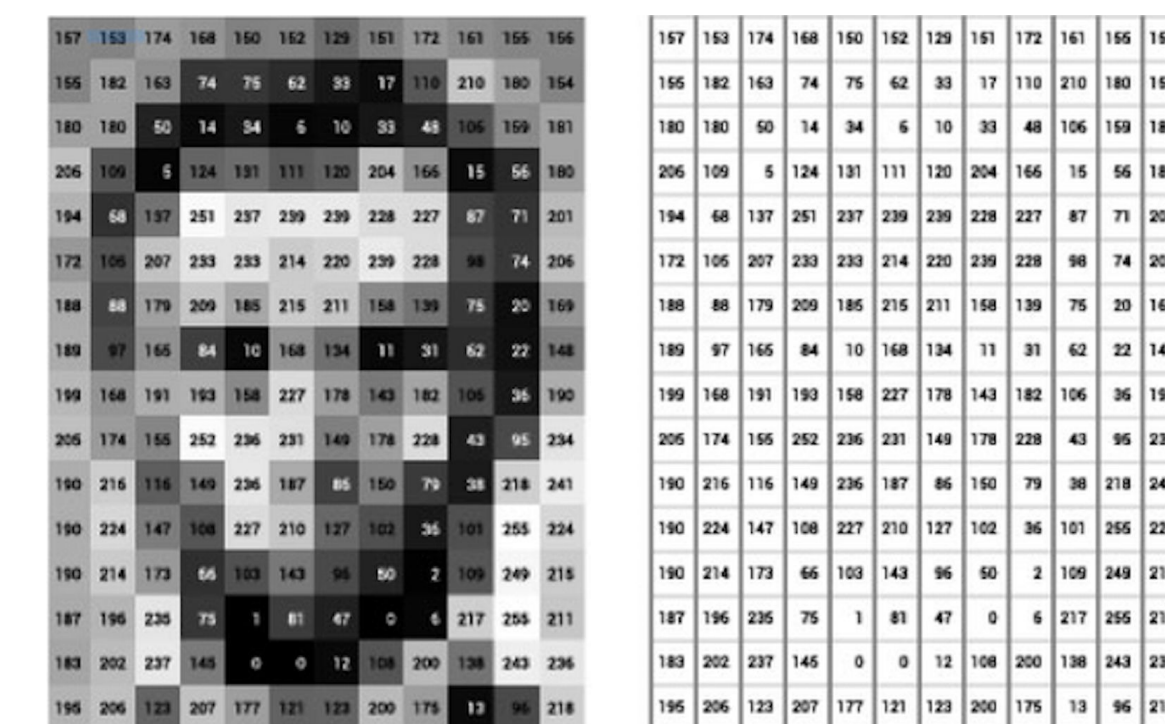
IMAGEM é uma matriz de números (pixels)



=

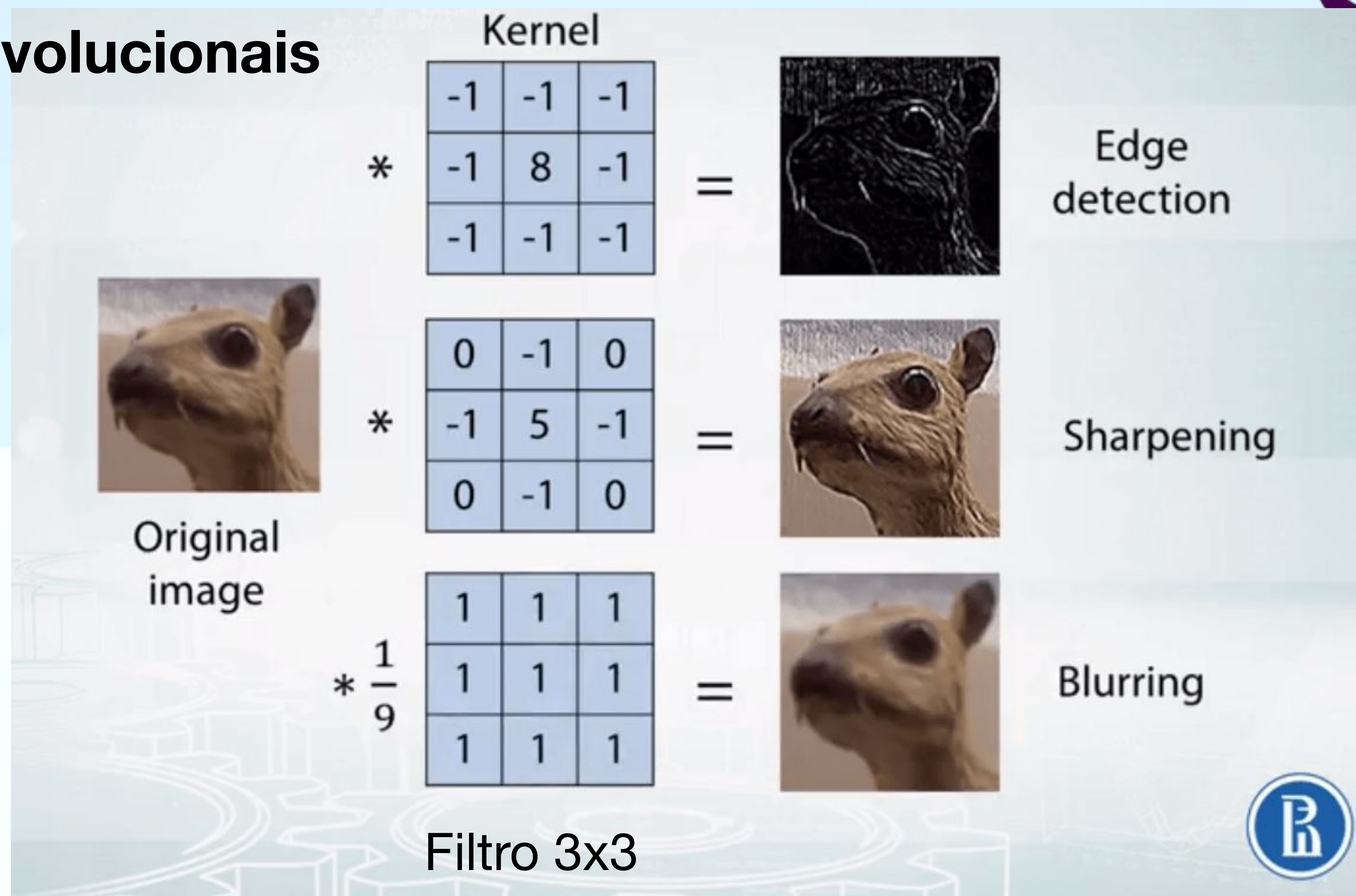
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| 255 | 255 | 20  | 0   | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| 255 | 255 | 75  | 75  | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| 255 | 75  | 95  | 95  | 75  | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| 255 | 96  | 127 | 145 | 175 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| 255 | 127 | 145 | 175 | 175 | 175 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| 255 | 127 | 145 | 200 | 200 | 175 | 175 | 95  | 255 | 255 | 255 |
| 255 | 127 | 145 | 200 | 200 | 175 | 175 | 95  | 47  | 255 | 255 |
| 255 | 127 | 145 | 145 | 175 | 127 | 127 | 95  | 47  | 255 | 255 |
| 255 | 74  | 127 | 127 | 127 | 95  | 95  | 95  | 47  | 255 | 255 |
| 255 | 255 | 74  | 74  | 74  | 74  | 74  | 74  | 255 | 255 | 255 |
| 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |

**0 = black; 255 = white**



# CNN

## Filtros Convolucionais



# CNN

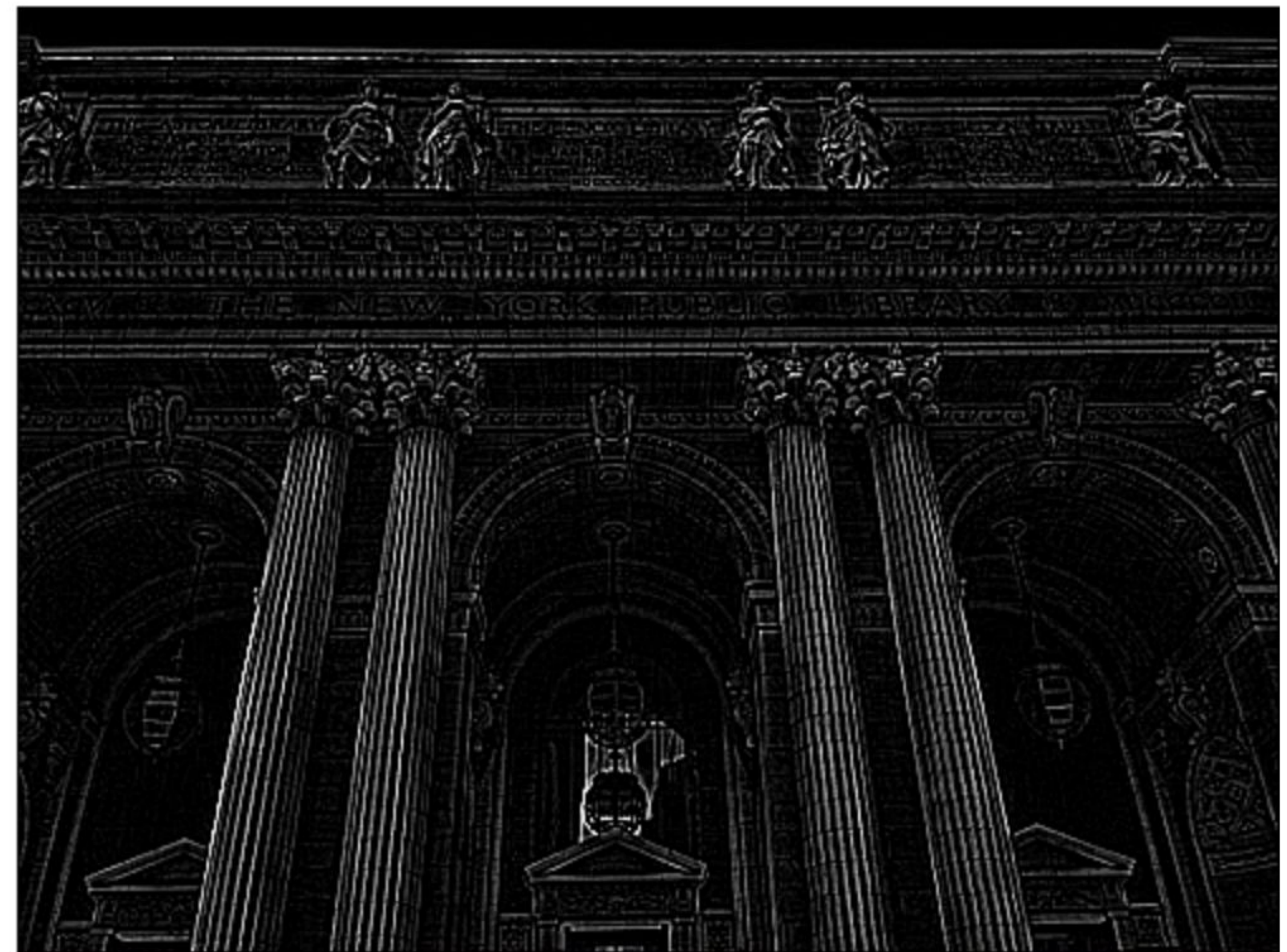
## Filtros convolucionais (Kernel) & Conceito de KERNEL

Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido Live video

|    |    |    |
|----|----|----|
| -1 | -1 | -1 |
| -1 | 8  | -1 |
| -1 | -1 | -1 |

outline ▾

- Veja exemplo em [Explained Visually](#)

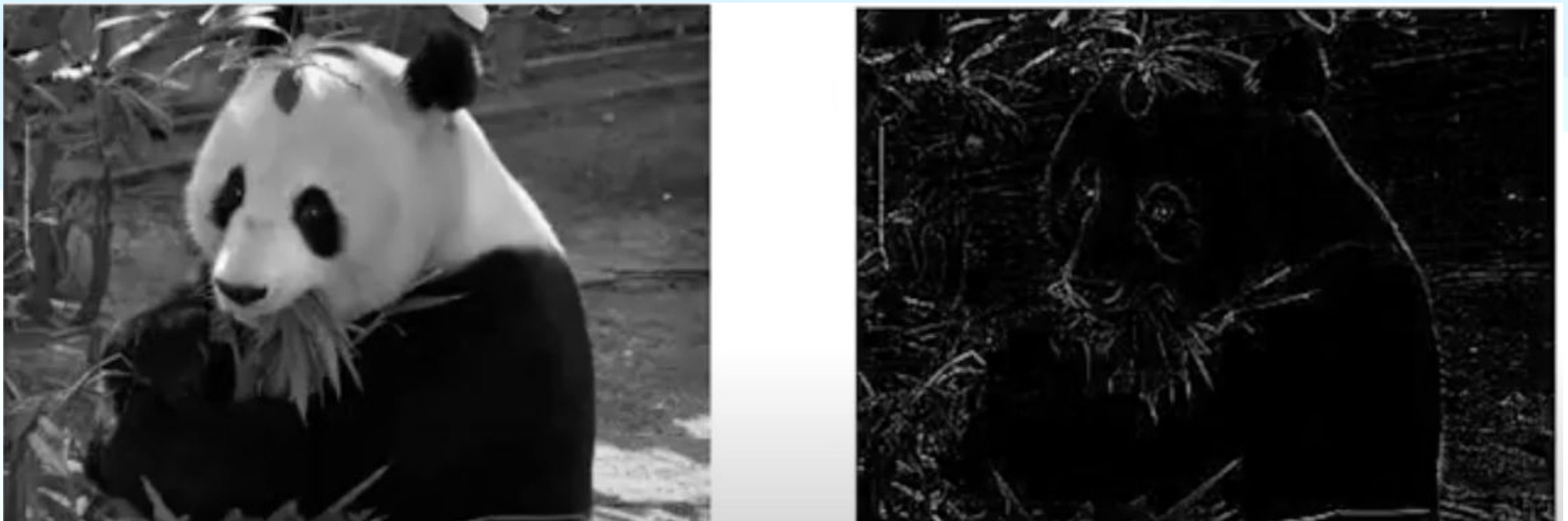


# CNN

## Filtros convolucionais (Kernel) & Conceito de KERNEL

Foto:Udacity.com

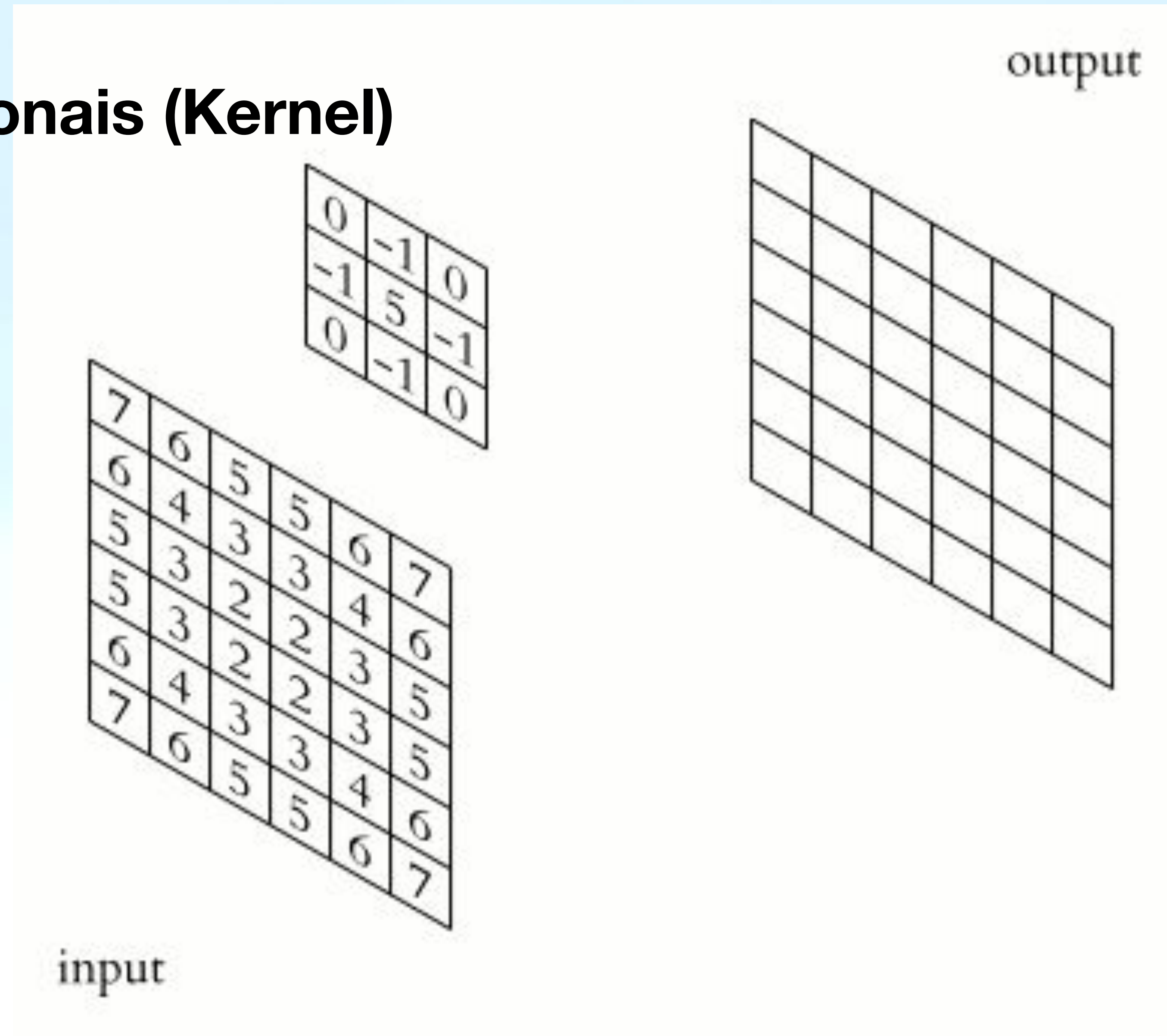
Filtro 3x3



Resultado de EDGE DETECTION na imagem

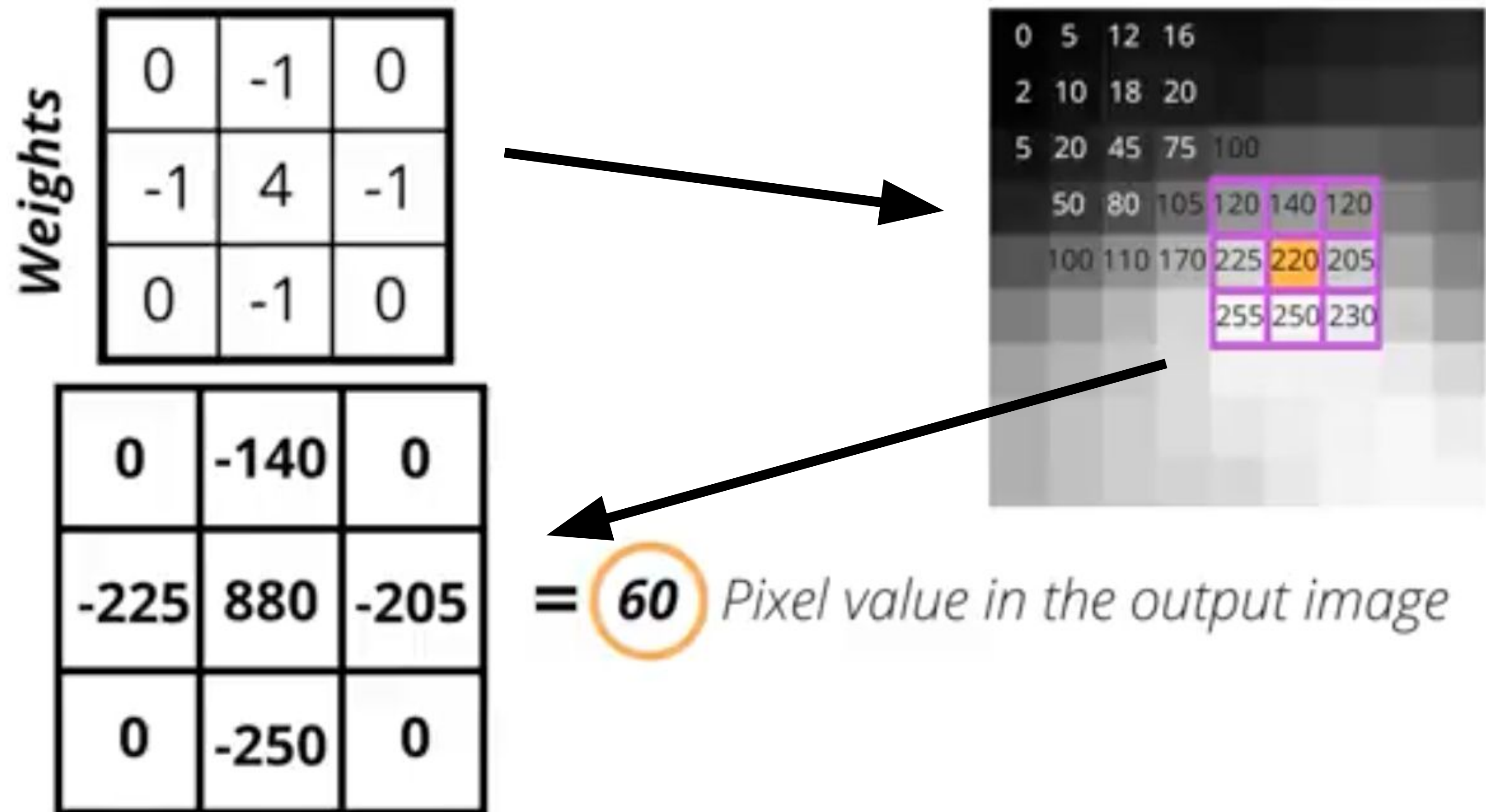
# CNN

## Filtros convolucionais (Kernel)



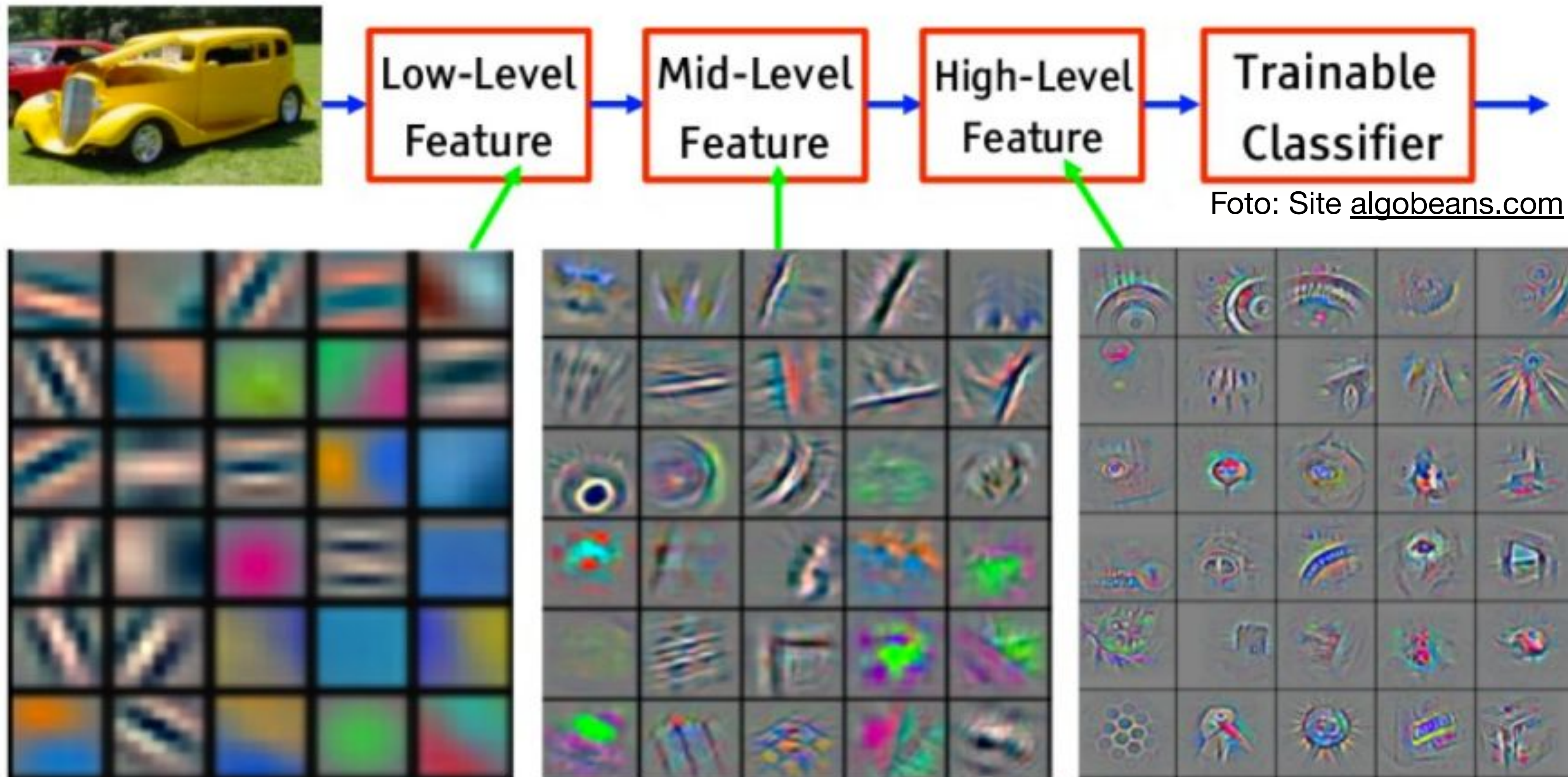
# CNN

## Filtros convolucionais (Kernel)



# CNN

## Mapa de Recursos (Feature Map)



# CNN



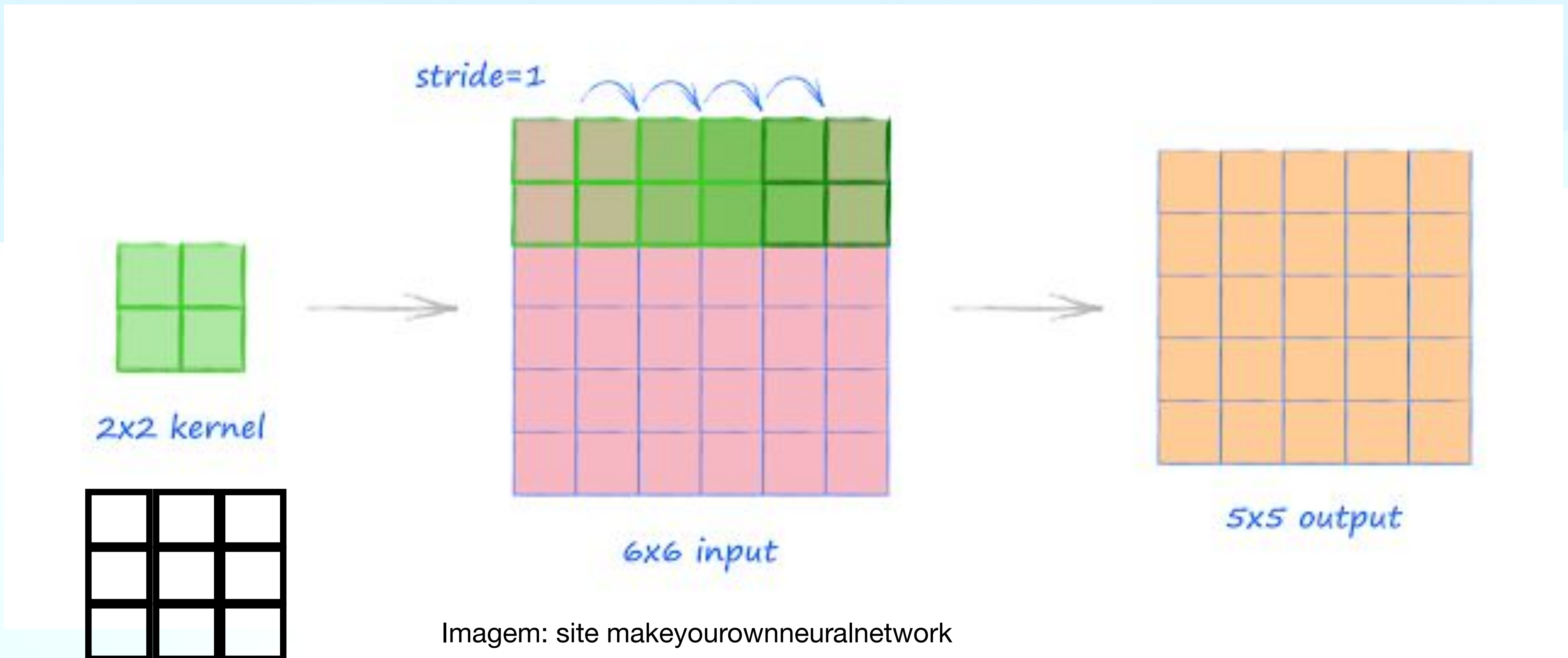
## Sumário da aula

- ML tradicional vc ML por meio de CNN
- Identificando padrões - Feature
- O que é convolução?
- Filtros convolucionais (Kernel) & Conceito de KERNEL
- Mapa de Recursos (Feature Map)
- **Hiperparâmetros: STRIDE, PADDING**
- Camada POLLING



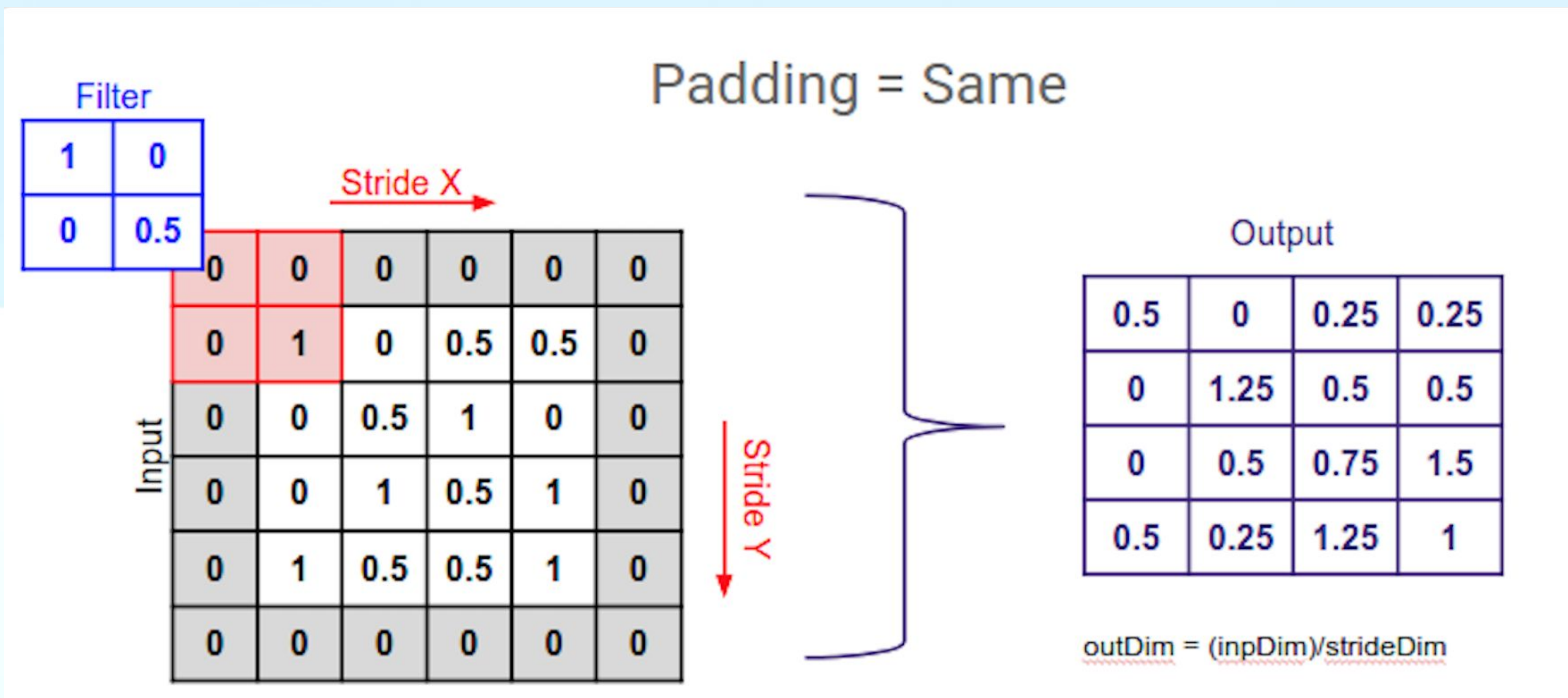
# Redes Neurais Artificiais

## Hiperparâmetros: STRIDE



# Redes Neurais Artificiais

## Hiperparâmetros: PADDING



# Redes Neurais Artificiais

## Hiperparâmetros: POOLING

CEUB

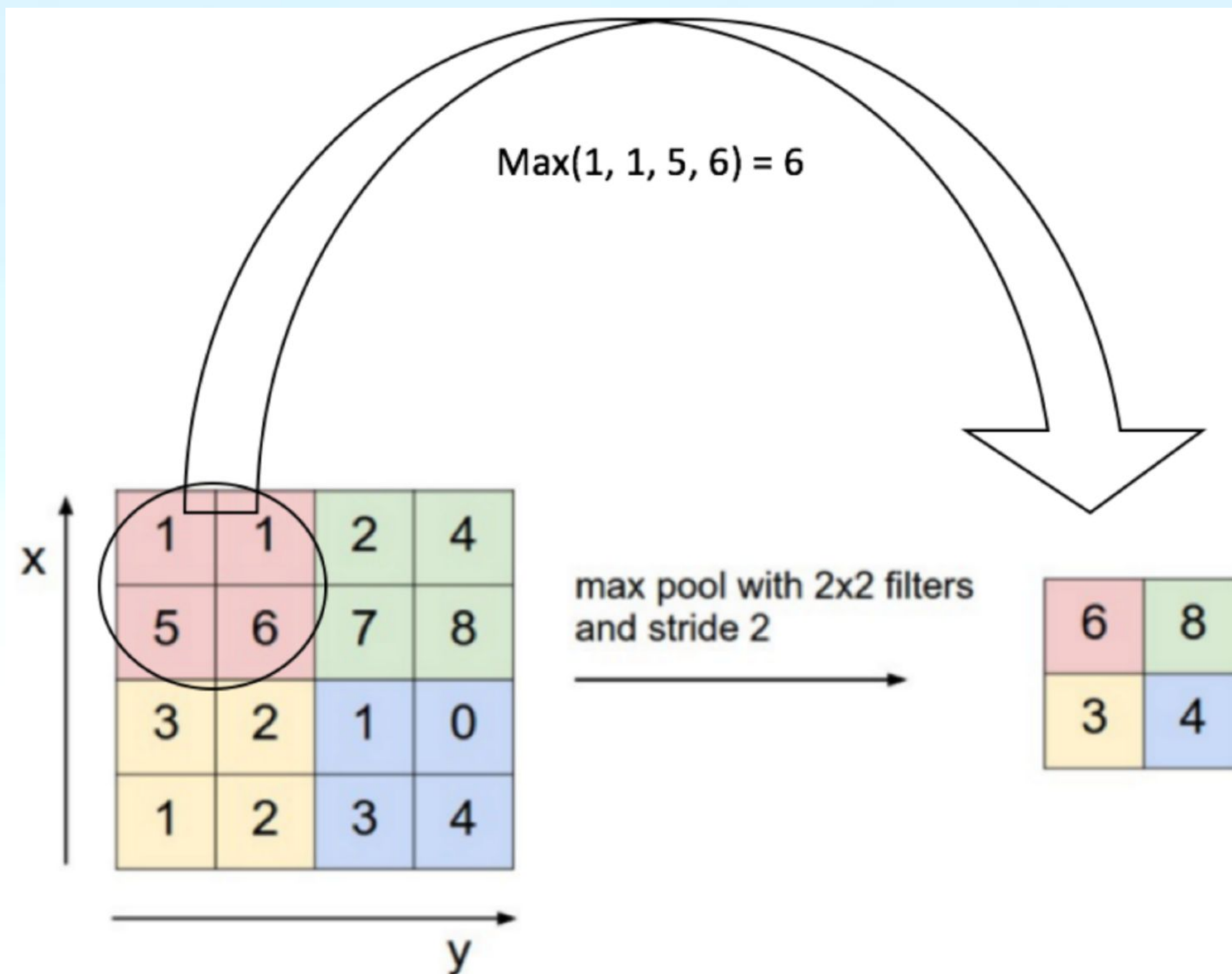


Imagem: site [stackoverflow.com](https://stackoverflow.com)

# Redes Neurais Artificiais

Hiperparâmetros: **STRIDE**, **PADDING**, **POOLING**

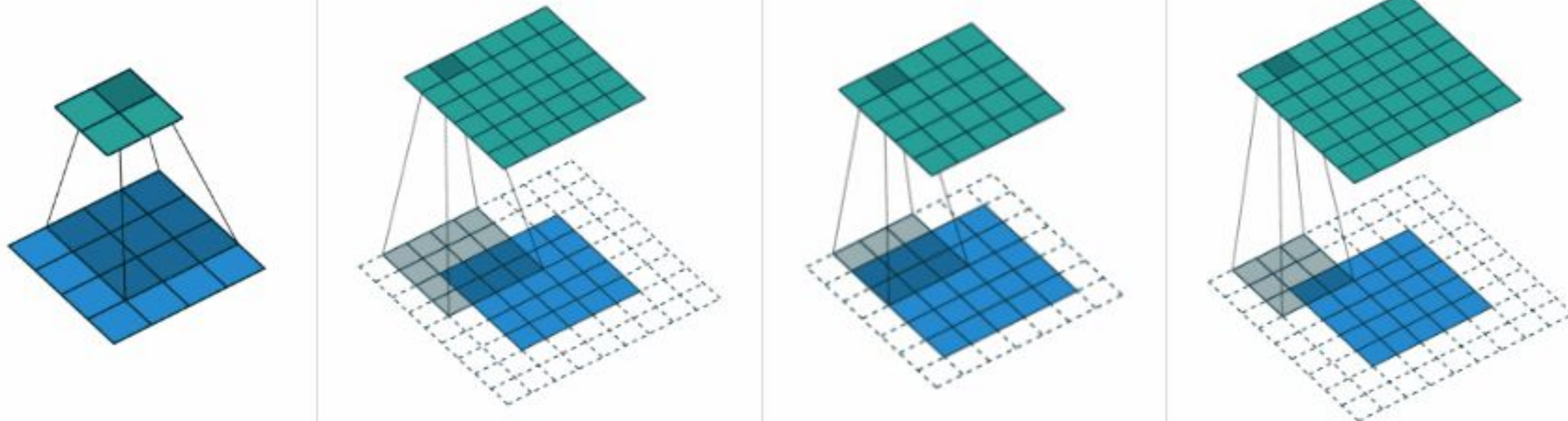
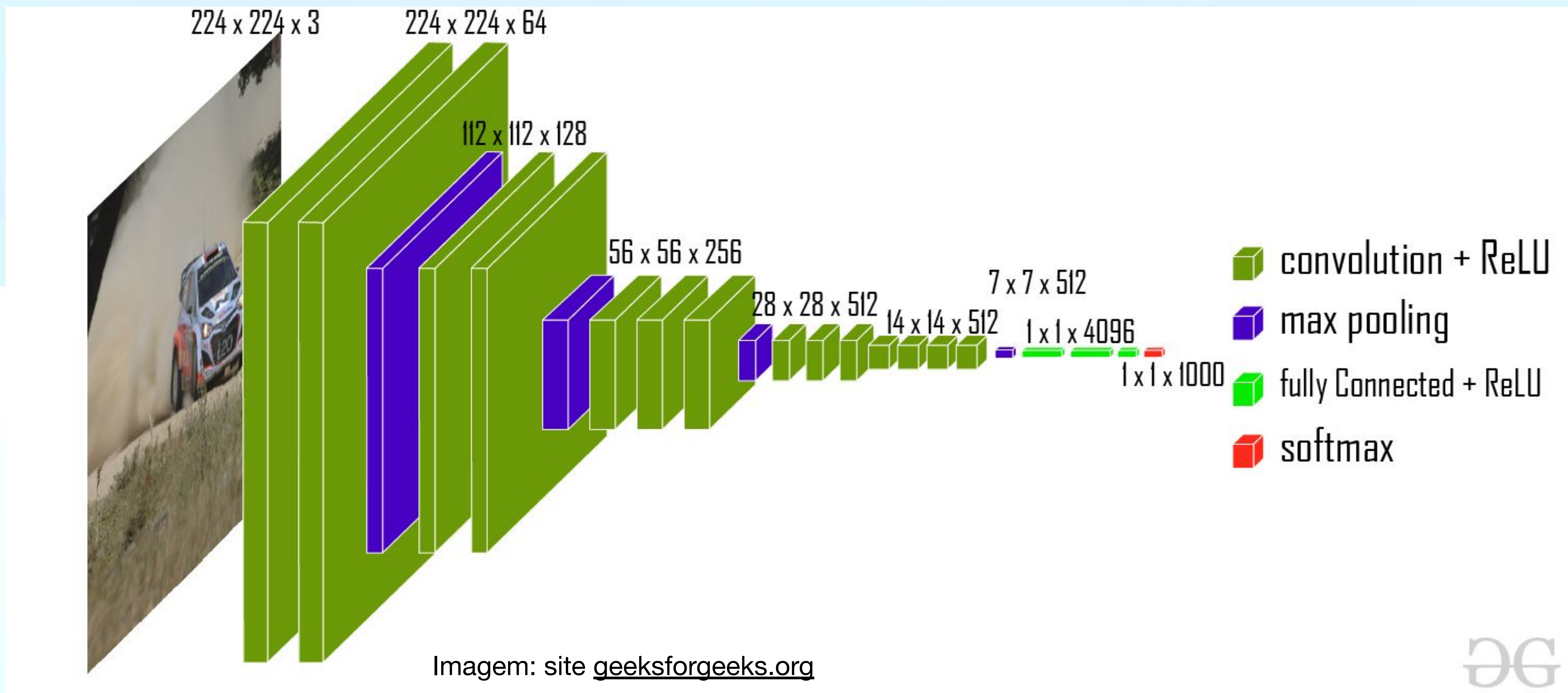


Imagem: site [stackoverflow.com](https://stackoverflow.com)

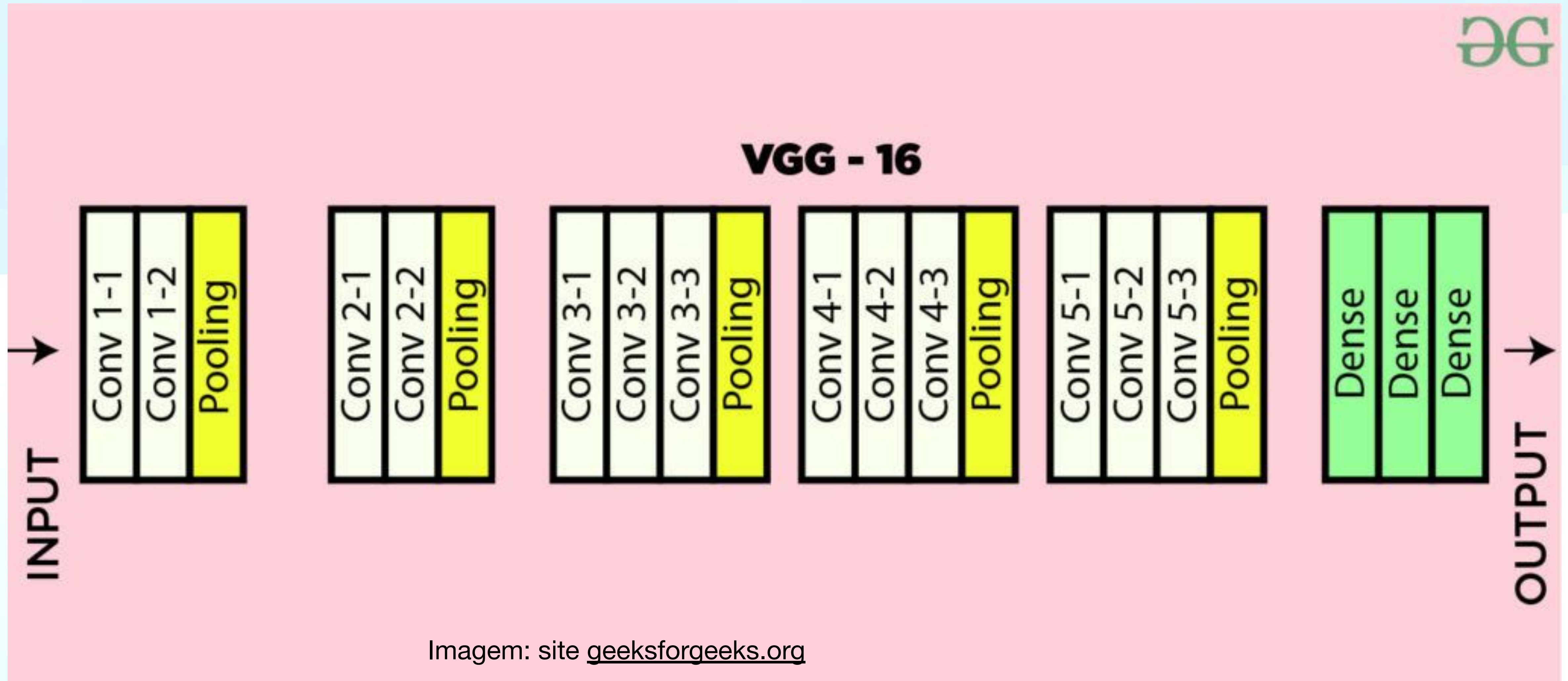
# CNN

## Redes Neurais Artificiais - VGG16



# CNN

## Redes Neurais Artificiais - VGG16



# Redes Neurais Artificiais



## Hiperparâmetros: STRIDE, PADDING

### STRIDE (passeio)

- Stride é o quanto o filtro se desloca sobre a imagem. Pode ser valor 1.
- Se, em vez disso, definirmos que o **stride é 2**, a camada convolucional terá **metade** da largura e altura da imagem.

### PADDING (preenchimento) - Extrapolação de padding

- Padding é apenas adicionar uma borda de pixels ao redor de uma imagem. Os métodos mais comuns de preenchimento são preencher uma imagem com todos os pixels 0 (preenchimento zero) ou preenchê-las com o valor de pixel mais próximo.

# Redes Neurais Artificiais

## Hiperparâmetros em Pytorch



```
nn.Conv2d(in_channels, out_channels, kernel_size, stride=1, padding=0)
```

- `in_channels` refers to the depth of an input. For a grayscale image, this depth = 1
- `out_channels` refers to the desired depth of the output, or the number of filtered images you want to get as output
- `kernel_size` is the size of your convolutional kernel (most commonly 3 for a 3x3 kernel)
- `stride` and `padding` have default values, but should be set depending on how large you want your output to be in the spatial dimensions x, y

# Redes Neurais Artificiais

## Hiperparâmetros



```
self.conv1 = nn.Conv2d(3, 16,  
    kernel_size, stride = 1, padding = 0)
```

```
self.conv1 = nn.Conv2d(3, 16, 3, padding = 1)  
self.conv2 = nn.Conv2d(16, 32, 3, padding = 1)  
self.conv3 = nn.Conv2d(32, 64, 3, padding = 1)  
  
self.maxpool = nn.MaxPool2d(kernel_size, stride)
```

- INPUT 3 (RGB) OUTPUT 16 (Pilhas de Filtros)



**OBRIGADO**

# CNN



## Referencias

- Krizhevsky, Alex, Ilya Sutskever, and Geoffrey E. Hinton. “**Imagenet classification with deep convolutional neural networks.**” Advances in neural information processing systems. 2012.
- Dumoulin, Vincent, and Francesco Visin. “**A guide to convolution arithmetic for deep learning.**” arXiv preprint arXiv:1603.07285 (2016).
- Chen, Liang-Chieh, et al. “**Deeplab: Semantic image segmentation with deep convolutional nets, atrous convolution, and fully connected crfs.**” IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 40.4 (2017): 834–848.
- Dai, Jifeng, et al. “**Deformable convolutional networks.**” Proceedings of the IEEE international conference on computer vision. 2017.
- Howard, Andrew G., et al. “**Mobilenets: Efficient convolutional neural networks for mobile vision applications.**” arXiv preprint arXiv:1704.04861 (2017).
- [https://github.com/vdumoulin/conv\\_arithmetic](https://github.com/vdumoulin/conv_arithmetic)

# CNN

## Conceitos: REDES NEURAIS

Question



Imagem: Udacity

QUESTION

How do we  
find this  
line?

Equação reduzida  
da reta

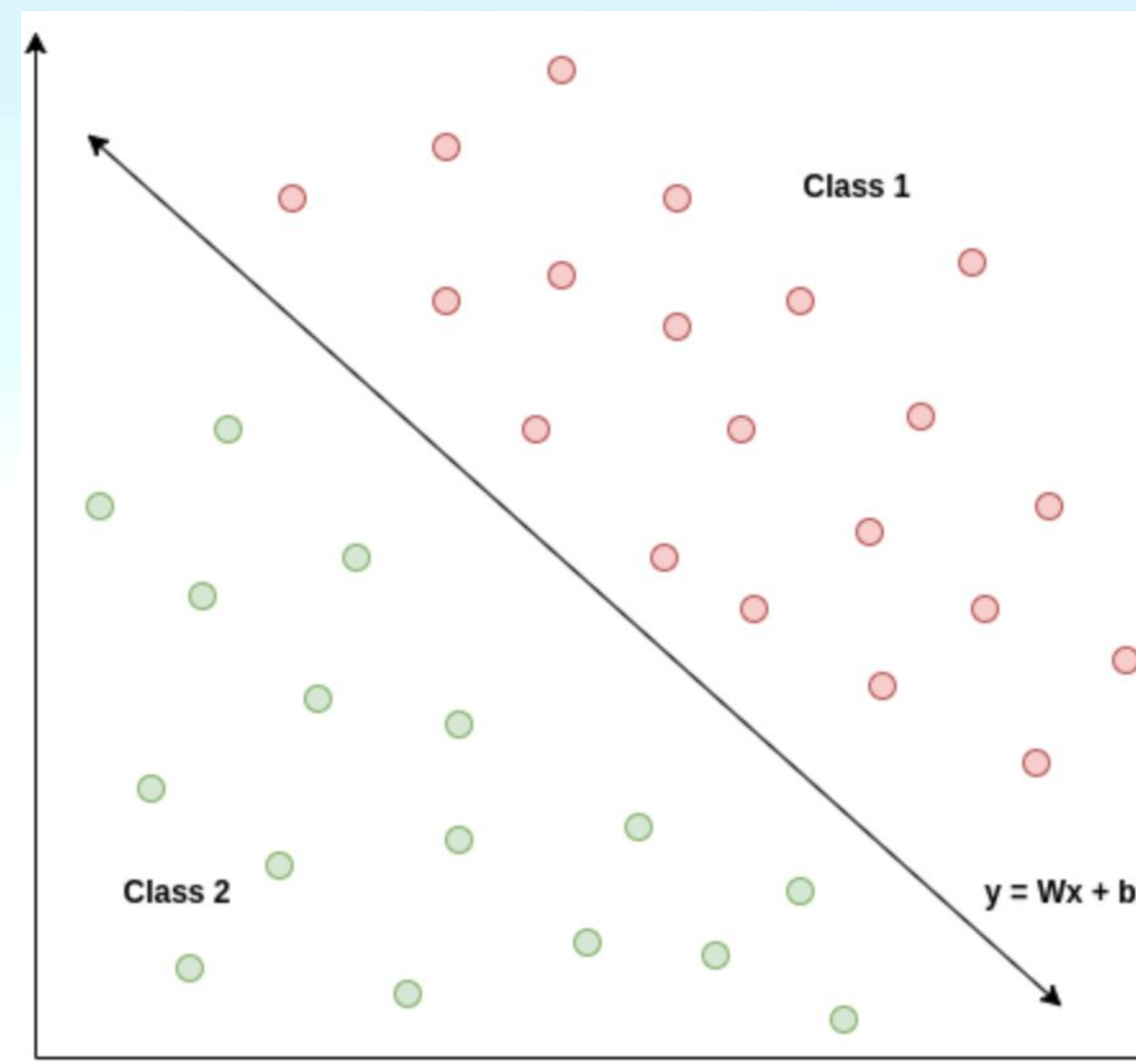
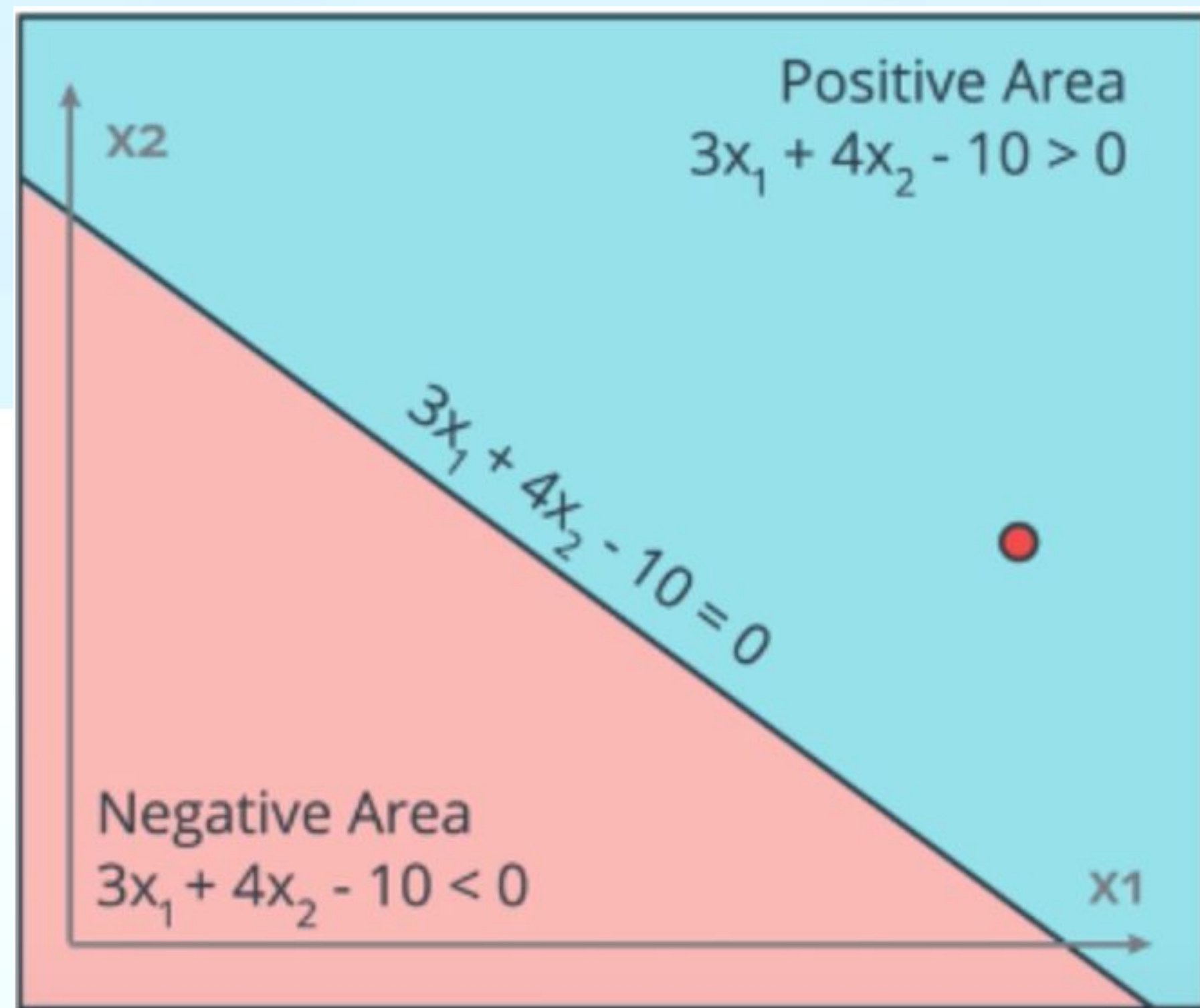
$$y = mX + n$$

Coeficiente  
angular

Coeficiente  
linear

# CNN

## Conceitos: REDES NEURAIAS



Equação reduzida  
da reta

$$Y = WX + B$$